



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0007681

(43) 공개일자 2025년01월14일

- (15) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01Q 1/27 (2006.01) *G02C 11/00* (2006.01)
G02C 5/22 (2006.01) *H01Q 1/02* (2006.01)
H01Q 1/38 (2015.01) *H01Q 1/48* (2015.01)
H01Q 5/357 (2015.01) *H01Q 9/04* (2018.01)
H01Q 9/30 (2006.01) *H05K 1/02* (2006.01)
H05K 1/14 (2006.01)
- (52) CPC특허분류
H01Q 1/273 (2013.01)
G02C 11/10 (2013.01)
- (21) 출원번호 10-2024-7042261(분할)
- (22) 출원일자(국제) 2018년03월06일
 심사청구일자 2024년12월20일
- (62) 원출원 특허 10-2023-7011425
 원출원일자(국제) 2018년03월06일
 심사청구일자 2023년04월03일
- (85) 번역문제출일자 2024년12월20일
- (86) 국제출원번호 PCT/US2018/021211
- (87) 국제공개번호 WO 2018/165201
 국제공개일자 2018년09월13일
- (30) 우선권주장
 62/467,675 2017년03월06일 미국(US)

- (71) 출원인
스냅 인코퍼레이티드
미국 90405 캘리포니아주 산타 모니카 씨티퍼스트
스트리트 3000
- (72) 발명자
애쉬우드, 안드레아
미국 90405 캘리포니아주 산타모니카 도날드 더글
라스 루프 노스 2772
- 쿠스벨, 패트릭
미국 90405 캘리포니아주 산타모니카 도날드 더글
라스 루프 노스 2772
(뒷면에 계속)
- (74) 대리인
양영준, 김연송, 백만기

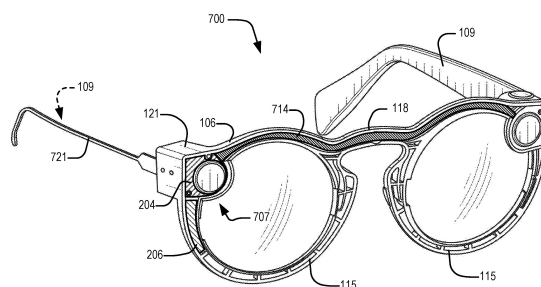
전체 청구항 수 : 총 18 항

- (54) 발명의 명칭 웨어러블 디바이스 안테나 시스템

(57) 요약

안테나 시스템은 인쇄 회로 보드(PCB)에 연결된 피구동 안테나 소자, 및 신호 통신에서 피구동 안테나 소자와의 협력을 위해 PCB 접지면에 연결된 전기 도체들에 의해 제공되는 복수의 PCB 확장부를 포함한다. 안테나 시스템을 포함하는 안경류 디바이스에서, 복수의 PCB 확장부는 안경류 프레임에 통합된 전도성 구조적 요소들에 의해 제공된다.

대표도



(52) CPC특허분류

G02C 5/22 (2013.01)
H01Q 1/02 (2018.05)
H01Q 1/38 (2018.05)
H01Q 1/48 (2018.05)
H01Q 5/357 (2015.01)
H01Q 9/0407 (2013.01)
H01Q 9/30 (2013.01)
H05K 1/0203 (2013.01)
H05K 1/0237 (2013.01)

(72) 발명자

린, 쥘

미국 90405 캘리포니아주 산타모니카 도날드 더글
라스 루프 노스 2772

모스코워즈, 더글라스, 웨인

미국 90405 캘리포니아주 산타모니카 도날드 더글
라스 루프 노스 2772

울진, 우구르

미국 90405 캘리포니아주 산타모니카 도날드 더글
라스 루프 노스 2772

패튼, 러셀, 더글라스

미국 90405 캘리포니아주 산타모니카 도날드 더글
라스 루프 노스 2772

시몬스, 패트릭, 티모시, 맥스위니

미국 90405 캘리포니아주 산타모니카 도날드 더글
라스 루프 노스 2772

스테거, 스티븐, 앤드류

미국 90405 캘리포니아주 산타모니카 도날드 더글
라스 루프 노스 2772

명세서

청구범위

청구항 1

안테나 시스템으로서,

피구동 안테나 소자;

상기 피구동 안테나 소자를 통해 무선 신호들을 통신하기 위해 상기 피구동 안테나 소자에 통신가능하게 결합된 온보드 전자기기들을 탑재하는 인쇄 회로 보드(PCB) - 상기 PCB는 신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위해 PCB 접지면을 정의함 -; 및

신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위해 상기 PCB 접지면에 전기적으로 접속되고 상기 PCB로부터 돌출하는 도체를 포함하는 PCB 확장부를 포함하고,

상기 피구동 안테나 소자 및 상기 PCB 확장부로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 안테나 컴포넌트는 상기 안테나 시스템이 통합되는 전자기기-가능형 디바이스의 대응하는 바디 부분의 코어 와이어를 포함하고, 상기 코어 와이어는 상기 디바이스의 상기 대응하는 바디 부분에 구조적 강성을 제공하도록 구성되는, 안테나 시스템.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 PCB 접지면에 전기적으로 접속되고 상기 PCB로부터 개별적으로 돌출하는 복수의 PCB 확장부를 포함하는, 안테나 시스템.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 복수의 PCB 확장부 각각은 상기 디바이스의 각각 대응하는 바디 부분에 대한 코어 와이어를 형성하는 와이어 도체를 포함하는, 안테나 시스템.

청구항 4

제2항에 있어서,

상기 피구동 안테나 소자는 그것의 일 단부에서 상기 PCB 전자기기에 의해 제공된 신호 피드에 접속된 비-루프 도체인, 안테나 시스템.

청구항 5

제2항에 있어서,

상기 피구동 안테나 소자 및 상기 복수의 PCB 확장부는 상기 디바이스의 바디 내에 수용되는, 안테나 시스템.

청구항 6

제5항에 있어서, 상기 디바이스는 안경류 디바이스이고, 상기 안경류 디바이스의 바디는 상기 안경류 디바이스가 착용될 때 사용자의 시야 내에 각각의 광학 요소들을 유지하기 위한 하나 이상의 광학 요소 홀더를 정의하는 안경류 프레임을 포함하고, 상기 피구동 안테나 소자 및 상기 복수의 PCB 확장부 중 적어도 하나는 상기 안경류 프레임 내에 통합되는, 안테나 시스템.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 복수의 PCB 확장부 중 적어도 하나는 착용 동안 제 위치에 상기 안경류 프레임을 지지하기 위해 상기 안경

류 프레임에 연결된 한 쌍의 안경다리 중 각각의 하나의 코어 와이어를 형성하는, 안테나 시스템.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 한 쌍의 안경다리 각각은 상기 복수의 PCB 확장부의 각각의 하나에 의해 제공된 코어 와이어 주위에 형성된 몰딩된 컴포넌트를 포함하는, 안테나 시스템.

청구항 9

제2항에 있어서,

상기 피구동 안테나 소자 및 상기 복수의 PCB 확장부를 포함하는 그룹으로부터 선택된 하나 이상의 안테나 컴포넌트는 상기 PCB 상의 하나 이상의 열원과 열 전달 관계에 있고, 그에 의해 상기 PCB 상의 상기 전자기기들에 대한 히트 싱크로서 기능하도록 상기 PCB에 접속되는 열 전도성 소자를 포함하는, 안테나 시스템.

청구항 10

제9항에 있어서,

각각의 PCB 확장부에 의해 제공되는 상기 코어 와이어는 상기 PCB에 전기적으로 및 열적으로 모두 접속된 금속 와이어를 포함하는, 안테나 시스템.

청구항 11

디바이스로서,

디바이스 바디;

상기 디바이스 바디에 의해 수용되는 피구동 안테나 소자;

상기 디바이스 바디에 의해 수용되고 상기 피구동 안테나 소자를 통해 무선 신호들을 통신하기 위해 상기 피구동 안테나 소자에 결합된 온보드 통신 전자기기들을 탑재하는 인쇄 회로 보드(PCB) - 상기 PCB는 신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위해 상기 통신 전자기기들에 결합된 PCB 접지면을 정의함 -; 및

상기 바디에 의해 수용되는 하나 이상의 PCB 확장부 - 각각의 PCB 확장부는 신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위해 상기 PCB 접지면에 전기적으로 접속되고 상기 PCB로부터 돌출하는 도체를 포함함 -

를 포함하고, 상기 피구동 안테나 소자 및 상기 하나 이상의 PCB 확장부로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 적어도 하나의 안테나 컴포넌트는 상기 디바이스 바디의 대응하는 컴포넌트의 코어 와이어를 포함하고, 상기 코어 와이어는 상기 대응하는 바디 컴포넌트에 구조적 강성을 제공하도록 구성되는, 디바이스.

청구항 12

제11항에 있어서,

상기 하나 이상의 PCB 확장부는 상기 PCB로부터 개별적으로 돌출하는 한 쌍의 PCB 확장부들을 포함하는, 디바이스.

청구항 13

제12항에 있어서,

상기 피구동 안테나 소자는 상기 한 쌍의 PCB 확장부들 둘 다에 대해 가로 방향으로 상기 PCB로부터 돌출하는, 디바이스.

청구항 14

제11항에 있어서,

상기 디바이스는 안경류 디바이스이고, 상기 디바이스 바디는 상기 안경류 디바이스가 착용될 때 사용자의 시야 내에 각각의 광학 요소들을 유지하기 위한 하나 이상의 광학 요소 홀더를 정의하는 안경류 프레임을 포함하고,

상기 피구동 안테나 소자 및 상기 하나 이상의 PCB 확장부 중 적어도 하나는 상기 안경류 프레임 내에 통합되는, 디바이스.

청구항 15

제14항에 있어서,

상기 피구동 안테나 소자 및 상기 하나 이상의 PCB 확장부 중 적어도 하나는 상기 하나 이상의 광학 요소 홀더 중 하나의 일부를 따라 연장되는, 디바이스.

청구항 16

제14항에 있어서,

상기 하나 이상의 PCB 확장부 중 하나는 상기 안경류 디바이스의 시야의 방향에 대해 측방 배향을 갖고, 상기 안경류 프레임의 작동적으로 상부 부분을 따라 연장되는, 디바이스.

청구항 17

제14항에 있어서,

상기 디바이스 바디는 착용 동안 제 위치에 상기 안경류 프레임을 지지하기 위해 상기 안경류 프레임에 연결된 한 쌍의 안경다리를 더 포함하고, 제1 PCB 확장부는 상기 한 쌍의 안경다리 중 제1 안경다리를 따라 연장하여 상기 제1 안경다리에 대한 각각의 코어 와이어를 형성하는 와이어 도체를 포함하는, 디바이스.

청구항 18

제17항에 있어서,

제2 PCB 확장부가, 상기 한 쌍의 안경다리 중 제2 안경다리를 따라 연장되어 상기 제2 안경다리에 대한 각각의 코어 와이어를 형성하는 와이어 도체를 포함하고,

상기 피구동 안테나 소자는 상기 안경류 프레임에 의해 정의된 각각의 광학 요소 홀더의 적어도 일부를 따라 연장되고, 상기 피구동 안테나 소자는, 상기 안경류 디바이스가 착용 가능한 구성에 있을 때, 상기 제1 PCB 확장부 및 상기 제2 PCB 확장부 모두에 실질적으로 직교하는, 디바이스.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 우선권 출원

[0002] 본 출원은 2017년 3월 6일에 출원된 미국 가출원 제62/467,675호에 대한 우선권을 주장하며, 그 개시내용은 인용에 의해 그 전체가 본 명세서에 포함된다.

[0003] 기술 분야

[0004] 본 개시내용은 일반적으로 무선 통신에 관한 것이다. 본 개시내용의 양태들은 무선 통신 시스템들, 그러한 무선 통신 시스템들의 일부를 형성하는 안테나 시스템들, 및 무선 통신 기능을 갖는 전자 디바이스들에 관한 것이다. 본 개시내용은 또한 전자기기-가능형 안경류 디바이스(electronics-enabled eyewear devices)에 관한 것이다.

배경 기술

[0005] 소비자 전자기기에서의 최근의 추세들은 시종일관 더 큰 소형화를 향하고 있고, 동시에 그러한 디바이스들의 기능들은 점점 더 유비쿼터스 무선 연결성을 요구하고 있다. 제한된 폼 팩터를 갖는 전자 디바이스들의 일부를 형성하는 무선 통신 시스템들은 대량의 데이터(예를 들어, 스마트 안경(a pair of smart glasses)에 의해 캡처된 비디오)을 신뢰성 있게 전송할 수 있는 무선 연결성을 달성하면서 콤팩트성을 증가시키기 위한 상충되는 요건들을 충족시키기 위해 분투하고 있다. 이들 어려움은 배터리 전력이 종종 귀중한 웨어러블 디바이스들에서 악화된다.

[0006] 웨어러블 전자 디바이스들에서, 이들 어려움은 종종 열 관리 고려사항들에 의해 악화된다. 그러한 웨어러블 전자기기-가능형 디바이스들에 대한 열 관리는 공간 및/또는 중량 제약들로 인해 문제가 있을 수 있다. 더욱이, 그러한 디바이스의 외부가 종종 사용자의 신체의 부분들과 규칙적으로 접촉하는 것을 고려하면, 주변 대기への 노출에 의한 냉각은 종종 웨어러블 디바이스들에서 옵션이 아니다.

도면의 간단한 설명

[0007] 본 개시내용은 첨부 도면들에서 제한이 아닌 예로서 예시된다.

도 1은 역사적 안테나 소형화의 점진적인 단계들을 예시하는, 전자 디바이스들에서의 무선 통신 시스템들에 대한 기존의 구성들의 일련의 개략적인 표현들이다.

도 2는 예시적인 실시예에 따른, 다양한 개시된 무선 통신 시스템들이 통합될 수 있는 전자기기-가능형 안경류 디바이스의 예시적인 형태의 웨어러블 전자 디바이스의 개략적인 3차원 사시 정면도이다.

도 3은 하나의 예시적인 실시예에 따른, 인쇄 회로 보드(PCB)으로부터 돌출되고 안경류 디바이스의 프레임 내에 수용되는 피구동 안테나 소자를 갖는 무선 통신 시스템을 포함하는 전자기기-가능형 안경류 디바이스의 일부의 부분적으로 노출된 정면도이다.

도 4는 설정된 원리들에 따라 역-L 안테나들을 갖는 안테나 시스템들의 상이한 버전들의 일련의 개략적인 표현들이다.

도 5a는 예시적인 실시예에 따른, 공통 피구동 안테나 소자와 협력하는 복수의 상호 가로로 접지면을 갖는 안테나 시스템의 개략적인 표현이다.

도 5b는 예시적인 실시예에 따른, 상이한 길이들을 갖는 PCB 확장부들에 의해 제공된 접지면들은 갖는, 도 5a에 대응하는 개략적인 표현이다.

도 6은 도 5a의 예시적인 실시예에 따른 평면 역-L 안테나(도 4), 역-L 안테나(도 4), 및 멀티플레인 안테나 시스템의 임피던스 거동을 예시하는 비교 그래프를 도시한다.

도 7은 예시적인 실시예에 따른 안경류 디바이스의 부분적으로 절개된 3차원 뷰로서, 이 안경류 디바이스에는 디바이스의 하나의 안경다리를 따라 PCB 확장부에 의해 그리고 디바이스의 프레임을 가로질러 측방향으로 연장되는 PCB 확장부에 의해 각각 제공되는 2개의 가로 접지면을 갖는 안테나 시스템이 내부에 통합되어 있다.

도 8은 도 7의 예시적인 실시예에 따른 안경류 물품의 일부를 형성하는 안테나 시스템의 이상적인 개략적인 표현이다.

도 9는 다른 예시적인 실시예에 따른, 다면 무선 통신 시스템을 갖는 안경류 디바이스의 부분적으로 절개된 3차원 뷰이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0008] 도입

[0009] 언급된 바와 같이, 전기 엔지니어링에서의 발전으로 전자 제품들이 물리적으로 더 작아지고 점점 더 큰 기능을 전달하는 것이 가능해졌다. 추가적인 발전을 달성하는 데 있어서의 병목은 안테나 시스템 소형화의 비교적 느린 속도이다. 안테나 소형화에서, 특히, 대중적인 견해는 전송 성능이 관련 컴포넌트들의 크기를 고려하여 물리학에 의해 좌우되는 한계들에 접근하고 있다는 것이다. 최근의 소비자 전자기기 기술에서의 안테나 추세들의 간단한 개요가 이와 관련하여 유익하다.

[0010] 도 1은 무선 연결성을 갖는 소비자 전자기기에서의 안테나 시스템들의 역사의 개략적인 개요를 제공한다. 이들 목적을 위한 안테나 시스템들은 전형적으로 마이크로파 주파수들(300MHz 내지 30GHz)에서 동작한다. 4개의 상이한 안테나 구성이 안테나 시스템들(202, 208, 212, 및 216)의 이상적인 개략적인 표현에 의해 예시된다. 예시된 안테나 시스템들 각각은 인쇄 회로 보드(PCB)(204)에 통합된 통신 전자기기(예를 들어, 트랜시버 시스템)에 연결된 피구동 안테나 소자를 포함한다. PCB(204)는 참조 번호 207로 개략적으로 표현된, 신호 피드에서 피구동 안테나에 연결된다. 도 1의 예시된 시스템들 사이의 차이들은 PCB(204)에 대한 피구동 안테나 소자의 크기, 형상, 및/또는 배향에서의 변화에 있다는 것을 알 것이다.

[0011] 안테나 구성(202)에 의해 개략적으로 예시된 바와 같이, 초기 소비자 전자 디바이스들은 비교적 긴 모노폴 안테

나들(206)을 가졌다. 이들 안테나는 여전히 위키-토키들 또는 군용 무전기들과 같은 어떤 성능-요구 무선 통신 디바이스들에서 발견될 수 있다. 소형화의 추구에서, 그러한 모노폴 안테나들(206)은 소비자 전자기기에서 나선형 안테나들(210)로 대체되었다. 이것은 동일한 길이의 안테나 금속을 유지하는 동시에 더 작은 공간에 그것을 한정하는 것을 의미한다. 그 결과는 성능 영향이 최소인 안테나 소형화였다. 시스템(212)에 의해 개략적으로 표현되는 차세대 디바이스들은 이들 나선형 안테나를 역 모노폴 안테나들(214)로 대체하여, 훨씬 더 큰 콤팩트성을 달성하였다. 역 모노폴 안테나들(214)은 또한 소비자 전자 디바이스들의 내부에 그의 임베딩을 허용하였는데, 그 이유는 그 기술이 피구동 안테나 소자(214)에 의해 점유되는 용적을 상당히 감소시켰기 때문이다. 이 안테나 기술의 성능은, 이전 세대들보다는 못하지만, 무선 주파수(RF) 인프라의 상당한 개선들로 인해 그리고 안테나가 여전히 PCB(204)로부터의 방사에 대한 기여들을 수신하기 때문에 현대의 소비자 전자 디바이스들에 충분하였다.

[0012] 그러한 시스템들에서의 PCB(204)는 총 방사 시스템의 일부이고, PCB(204)는 또한 본 문헌에서 접지면이라고도 지칭된다는 점에 유의한다. 따라서 PCB(204)는 무선 신호들의 통신에서 피구동 안테나 소자와 협력한다. 이들 디바이스의 주 PCB(204)는 본질적으로 모노폴을 균형잡고 효율적인 RF 방사를 야기하는 전류들을 운반하는 다른 "극(pole)"이다. PCB(204)에서, 접지면은 종종 PCB(204)의 보드 상의 비교적 큰 면적의 구리 포일에 의해 제공되고, 이 금속 포일은 전원 접지 단자에 연결되고 보드 상의 상이한 컴포넌트로부터의 전류에 대한 복귀 경로로서의 역할을 한다. 이러한 이유로, 신호 피드(207)는 도 1에서 피구동 안테나 소자와 PCB(204) 사이에 연결되어 있는 것으로 도시되어 있다.

[0013] 안테나 시스템의 튜닝 및 PCB 접지면 및 피구동 안테나 소자의 상대적인 크기들 및 배향에 따라, 시스템(202)의 것과 같은 모노폴 안테나 소자(206)는 오프셋 다이폴 안테나(offset-fed dipole antenna)로 간주될 수 있고 그와 유사하게 거동할 수 있으며, 다이폴의 상이한 암들은 각각 PCB(204)에서 모노폴 도체(206)에 의해 제공된다.

[0014] 역 모노폴들은 PCB 접지면과 연관된 현상을 이용한다. 상이한 길이들의 더 많은 역 모노폴들(218)을 추가하는 것(안테나 시스템(216)에 의해 개략적으로 도시됨)은 상이한 무선 대역들 상의 동시의 무선 통신 능력을 가능하게 하였다. 본질적으로, 이것은 안테나 용적을 거의 희생하지 않으면서 더 많은 대역폭 및 더 빠른 통신 속도를 의미하였다. 그러나, 안테나 성능을 위해 PCB(204)에 대한 의존이 증가하였다.

[0015] 사물 인터넷 및 저전력 블루투스(BLE)의 출현으로, 무선 연결성을 갖는 소비자 전자기기에 대한 요구, 및 그러한 디바이스들에 대한 성능 요구들이 상당히 증가하였다. 이들 개발은 냉장고, 디지털 카메라, 해상 풍력 팜, 센서, 컨트롤러 등과 같은 이전에는 아무것도 없었던 디바이스들에 안테나를 포함시키는 것을 필요로 하였다. 이들 디바이스 중 일부는 효율적인 방사체를 지원하기 위해 물리적 애퍼처(즉, 안테나 용적도 접지 영역도 아님)를 갖기에는 너무 작은 물리적 폼 팩터들을 갖는다. 그 결과, 이들 시스템은 지금까지는 좁은 대역폭, 빈약한 효율 및 더 느린 속도에 만족해야 했다.

[0016] 전자기기-가능형 안경류 디바이스는 전형적으로 전기 회로가 디바이스의 다양한 기능을 제공하기 위한 비교적 작은 이용 가능한 물리적 용적을 갖는다. 통합 PCB(204)에 의해 제공되는 PCB 접지면의 길이는 일부 그러한 기존의 디바이스들에서 최저 송신 주파수에서의 파장($\lambda/10$)의 1/10보다 작다. 효율적인 방사를 위해서는 보통 파장($\lambda/10$)의 적어도 1/4의 길이가 필요하다고 여겨진다. 따라서, 많은 전자 디바이스에 대한 기존의 안테나 시스템들은 안경류 디바이스에 의해 캡처된 고품질 비디오를 다른 디바이스들에 업로드하는 것과 같은 기능들을 위해 충분히 효율적인 무선 데이터 전송을 제공하지 못하고, 특히 배터리 구동 동작의 제한이 고려된다.

[0017] 상세한 설명

[0018] 이하의 설명은 본 개시내용의 예시적인 실시예들을 논의한다. 이하의 설명에서는, 설명의 목적을 위해, 많은 특정 상세들이 개시된 주제의 다양한 실시예들의 이해를 제공하기 위해 제시된다. 그러나, 본 기술분야의 통상의 기술자들에게는, 개시된 주제의 실시예들은 이들 특정 상세들 없이도 실시될 수 있다는 것이 명백할 것이다. 일반적으로, 널리 공지된 명령어 인스턴스들, 프로토콜들, 구조들, 및 기법들은 반드시 상세히 도시되지는 않는다.

[0019] 본 개시내용의 제1 양태는 안경류 디바이스로서,

[0020] 사용자의 시야 내에 하나 이상의 광학 요소를 유지하기 위해 사용자에게 의해 착용되는 바디;

[0021] 상기 바디에 통합되는 PCB에 탑재된 온보드 전자기기; 및

[0022] 상기 PCB에 연결되고 상기 PCB로부터 돌출하는 피구동 안테나 소자를 포함하고, 상기 피구동 안테나 소자는 상

기 안경류 물품의 바디 내에 수용되는, 안경류 디바이스를 제공한다.

- [0023] 상기 피구동 안테나 소자는 수신기 및/또는 송신기에 전기적으로 연결되는 전도성 요소이다. 송신 안테나에서, 상기 피구동 안테나 소자는 (예를 들어, 도 1에서 논의된 바와 같은 신호 피드(207)를 통해) 그것에 연결된 통신 전자기기로부터의 전류에 의해 구동되거나 여기되고, 송신되는 파들의 소스이다. 수신 안테나에서, 상기 피구동 안테나 소자는 수신을 위한 착신 파들을 수집하고, 이들을 상기 피구동 안테나 소자에 연결된 통신 전자기기에 의해 해석되는 발진 전류들로 변환한다. 앞서 논의된 바와 같이, PCB 접지면은 그러한 신호 통신에서 피구동 안테나 소자와 협력한다. 본 명세서에서 나중에 논의되는 바와 같이, PCB 접지면에 연결된 PCB 확장부들에도 동일한 내용이 적용된다.
- [0024] 일부 실시예들에서, 피구동 안테나 소자는 모노폴 안테나를 형성하도록 구성된다. 따라서 그러한 안테나 시스템은 도 1을 참조하여 설명된 시스템(202)과 유사한 구성을 가질 수 있다. 다른 실시예들에서, 안테나 소자는 다이폴 구성으로 배열될 수 있다.
- [0025] 안경류 바디는 한 쌍의 광학 요소 홀더들(예를 들어, 렌즈 홀더들)을 정의하는 프레임, 및 프레임의 대향하는 측방 단부 부분들에 연결된 한 쌍의 안경다리들을 포함할 수 있다. 하나의 예시적인 실시예에서, PCB는 프레임의 측방 단부 부분들 중 하나에 또는 그에 인접하여 수용된다. 안테나 소자는 그러한 경우들에서 PCB로부터 돌출하여 대응하는 렌즈 홀더의 적어도 일부를 따라 연장될 수 있다. 따라서, 렌즈 홀더들이 각각의 렌즈들 주위에 주변으로 연장되는 한 쌍의 테들인 실시예들에서, 안테나 소자는 대응하는 테의 적어도 일부 주위에서 PCB로부터 연장될 수 있다.
- [0026] 본 개시내용의 제1 양태에 따른 무선 통신 시스템 및 안경류 디바이스의 예시적인 실시예가 이제 도 2 및 도 3을 참조하여 설명될 것이고, 그 후에 본 개시내용의 다수의 추가 양태들이 논의될 것이다.
- [0027] 도 2는 스마트 안경의 예시적인 형태의 전자기기-가능형 안경류 디바이스(100)의 사시 정면도를 도시한다. 안경류 디바이스(100)는 전방 피스 또는 프레임(106), 및 안경류 디바이스(100)가 착용될 때 사용자의 얼굴 상의 제 위치에 프레임(106)을 지지하기 위해 프레임(106)에 연결된 한 쌍의 안경다리들(109)을 포함하는 바디(103)를 포함한다. 프레임(106)은 임의의 적합한 형상 기억 합금을 포함하여, 플라스틱 또는 금속과 같은 임의의 적합한 재료로 이루어질 수 있다.
- [0028] 안경류 디바이스(100)는 프레임(106)의 일부를 형성하는 한 쌍의 렌즈 테들(115)의 형태의 대응하는 광학 요소 홀더들에 의해 유지되는 한 쌍의 렌즈들(112)의 형태의 한 쌍의 광학 요소들을 갖는다. 테들(115)은 브리지(118)에 의해 연결된다. 다른 실시예들에서, 광학 요소들 중 하나 또는 둘 다는 디스플레이, 디스플레이 어셈블리, 또는 렌즈 및 디스플레이 조합일 수 있다. 그러한 실시예들에서, 안경류 디바이스(100)는 가상 현실 헤드셋 또는 증강 현실 디스플레이를 제공할 수 있다. 따라서 렌즈들 또는 렌즈 홀더들에 관한 요소들의 이 예시적인 실시예에서의 설명은, 다른 실시예들에서, 상이한 형태들의 광학 요소들에 유사하게 적용가능한 것으로서 이해되어야 한다.
- [0029] 프레임(106)은 프레임(106)의 측방 단부 부분들을 정의하는 한 쌍의 단부 피스들(121)을 포함한다. 이 예에서, 아래에 더 상세히 논의되는 바와 같이, 단부 피스들(121) 중 하나 또는 둘 다에 다양한 전자기기 컴포넌트들이 수용된다. 일부 실시예들에서, 프레임(106)은 단일의 또는 모놀리식 구성을 갖도록 단일 피스의 재료로 형성된다.
- [0030] 안경다리들(109)은 각각의 단부 피스들(121)에 결합된다. 이 예에서, 안경다리들(109)은 (도 1에 도시된 바와 같이) 착용가능 구성과 안경다리들(109)이 프레임(106)을 향해 회전되어 그것에 대해 실질적으로 평평하게 놓이는 접힌 구성 사이에 힌지식으로 이동가능하도록 각각의 힌지들에 의해 프레임(106)에 결합된다. 다른 실시예들에서, 안경다리들(109)은 프레임(106)에 고정되게 연결될 수 있거나 임의의 적합한 수단에 의해 프레임(106)에 결합될 수 있다. 안경다리들(109) 각각은 프레임(106)에 결합되는 전방 부분 및 도 1의 예시적인 실시예에 도시된 굵은 이어피스와 같은 사용자의 귀에 결합하기 위한 후방 부분을 포함한다.
- [0031] 본 설명에서, 전방, 후방, 앞쪽, 뒤쪽, 바깥쪽 및 안쪽과 같은 방향 용어들은 안경류 디바이스(100)가 착용될 때 사용자의 시야의 방향을 참조하여 이해되어야 한다. 따라서, 프레임(106)은 착용될 때 사용자로부터 멀어지는 쪽으로 향하는 바깥쪽으로 지향된 전방 측면(134), 및 안경류 디바이스(100)가 착용될 때 사용자 쪽으로 향하는 대향하는 안쪽으로 지향된 후방 측면(137) 측을 갖는다. 유사하게, 안경류 디바이스(100)의 상이한 특징들을 참조하여 본 설명에서 사용되는 수평 및 수직 용어들은, 앞쪽을 바라보는 사용자의 얼굴 상에서 안경류 디바이스(100)가 수평일 때 그것의 배향에 대응하는 것으로 이해되어야 한다. 안경류 디바이스(100)의 측방향은

단부 피스들(121) 사이에서 더 또는 덜 수평으로 연장되는 반면, 안경류 디바이스(100)의 수직 또는 직립 방향은, 렌즈들(112)이 더 또는 덜 수직 또는 직립 배향을 갖도록, 수평 방향에 대해 가로로 연장된다.

[0032] 안경류 디바이스(100)는, 상이한 실시예들에서, 바디(103)에 탑재되도록 임의의 적합한 유형일 수 있는, 컴퓨터와 같은, 컴퓨팅 디바이스를 포함하는 온보드 전자기기(124)를 갖는다. 일부 실시예들에서, 온보드 전자기기(124)를 포함하는 다양한 컴포넌트들은 안경다리들(109) 중 하나 또는 둘 다에 적어도 부분적으로 수용된다. 본 실시예에서, 온보드 전자기기(124)의 다양한 컴포넌트들은 프레임(106)의 측방 단부 피스들(121)에 수용된다. 온보드 전자기기(124)는 메모리를 갖는 하나 이상의 프로세서, 무선 통신 회로(예를 들어, 트랜시버 시스템), 및 전원(이 예시적인 실시예에서는 재충전가능한 배터리, 예를 들어, 리튬-이온 배터리)을 포함한다. 온보드 전자기기(124)는 저전력, 고속 회로, 및 일부 실시예들에서는 디스플레이 프로세서를 포함한다. 다양한 실시예들은 상이한 구성들로 이들 요소를 포함하거나 상이한 방식으로 함께 통합될 수 있다. 도 3을 참조하여 아래에 논의되는 바와 같이, 온보드 전자기기(124)의 적어도 일부는 이 예시적인 실시예에서 단부 피스들(121) 중 하나에 수용된 PCB(204)에 의해 제공된다.

[0033] 온보드 전자기기(124)는 재충전가능한 배터리를 포함한다. 일부 실시예들에서, 배터리는 안경다리들(109) 중 하나에 배치된다. 그러나, 이 예시적인 실시예에서, 배터리는 단부 피스들(121) 중 하나에 수용되어, 온보드 전자기기(124)의 나머지에 전기적으로 결합된다.

[0034] 안경류 디바이스(100)는 카메라-가능형이고, 이 예에서 단부 피스들(121) 중 하나에 장착되고 안경류 디바이스(100)의 착용자의 시야의 방향과 더 또는 덜 정렬되도록 앞쪽으로 향하는 카메라(130)를 포함한다. 카메라(130)는 디지털 사진뿐만 아니라 디지털 비디오 콘텐츠를 캡처하도록 구성된다. 카메라(130)의 동작은 온보드 전자기기(124)에 의해 제공되는 카메라 컨트롤러에 의해 제어되고, 이미지 데이터는 온보드 전자기기(124)의 일부를 형성하는 메모리에 일시적으로 저장되는 카메라(130)에 의해 캡처된 이미지 또는 비디오를 나타낸다. 메모리는 안경류 바디(103)에 통합된 무선 통신 시스템(도 3의 아이템(300) 참조)과 통신하고, 따라서 카메라(130)에 의해 캡처된 비디오 콘텐츠의 다른 디바이스들로의 무선 업로드를 가능하게 한다. 일부 실시예들에서, 안경류 디바이스(100)는, 예를 들어, 각각의 단부 피스들(121)에 의해 수용된, 한 쌍의 카메라들(130)을 가질 수 있다.

[0035] 안경류 디바이스(100)는 카메라(130)와의 통신 및 그의 제어를 허용하는 하나 이상의 입력 및 출력 디바이스를 추가로 포함한다. 특히, 안경류 디바이스(100)는 안경류 디바이스(100)의 하나 이상의 기능의 사용자 제어를 가능하게 하기 위한 하나 이상의 입력 메커니즘을 포함한다. 이 실시예에서, 입력 메커니즘은 사용자에게 의한 누르기를 위해 단부 피스들(121) 중 하나의 상부에서 액세스가능하도록 프레임(106) 상에 장착된 버튼(115)을 포함한다.

[0036] (프레임(106)이 수직 섹션으로 도시되어 있는) 도 3을 참조하여 가장 잘 보이는 바와 같이, 안경류 디바이스(100)는 외부 전자 컴포넌트 또는 디바이스와 무선 통신을 위한 통합 무선 통신 시스템(300)을 갖는다. 이를 위해, 단부 피스들(121) 중 하나에 수용된 PCB(204) 상에 탑재된 트랜시버의 형태의 통신 전자기기가 안경류 디바이스(100)의 바디(103)에 통합된 비-루프 도체에 의해 제공되는 안테나 소자(206)에 결합된다. PCB(204)는 앞서 논의된 바와 같이, PCB 접지면을 정의한다. 안테나 소자(206)는 PCB(204)와 실질적으로 동일 평면 상에 있어, PCB(204)로부터 돌출한다. 따라서 무선 통신 시스템(300)은 도 1의 시스템(202)을 참조하여 설명된 안테나 구성에 광범위하게 대응한다는 것을 알 것이다.

[0037] 주 PCB(204)는 안경류 디바이스(100)의 프레임(106)과 실질적으로 동일 평면 상에 있도록 측방향으로 연장되는, 실효적으로 수직 배향(operatively vertical orientation)을 갖는다. PCB(204)의 비교적 작은 물리적 크기로 인해, 종래의 역 안테나 구성들과 일관되게, 1차 방사 애퍼처로서의 주 PCB 접지면에 의존하는 것은 최적이지 아닌 성능을 야기할 것이다. 이 예시적인 실시예에서, 다이폴 개념은 프레임(106) 내부에, 안테나 소자(206)의 형태로, 효율적인 방사를 위해 충분히 긴 피구동 안테나 소자를 임베딩함으로써 이용된다. 이 예시적인 실시예에서, 안테나 소자(206)의 길이는 동일 평면 PCB 접지면의 길이보다 약 1.5배만큼 더 크다. 특히, 이 경우에 안테나 소자(206)는 약 $\lambda/8$ 의 길이를 갖는 반면, PCB 접지면은 약 $\lambda/12$ 의 길이를 갖는다. 다른 실시예들에서, 안테나 소자(206)는 PCB 접지면의 길이의 2배 이상일 수 있다. 안테나 소자(206)는 이 예시적인 실시예에서 주 PCB(204)로서 프레임(106)의 동일한 측면 상에 배치되고 상당히 효율적인 방사를 달성한다. 그러나, 본 명세서에서 나중에 논의되는 바와 같이, 안테나 시스템의 효율은 다른 실시예들에서 하나 이상의 PCB 확장부의 추가에 의해 크게 개선된다.

[0038] 도 3에서 알 수 있는 바와 같이, 모노폴 안테나 소자(206)는 이 예시적인 실시예에서 PCB(204)로부터 돌출하도

록 프레임(106) 내에 임베딩되어, 대응하는 렌즈 테(115)의 일부를 따라 더 또는 덜 아래로 연장된다. 다른 실시예들에서, 다이폴 안테나 소자(206)는 모노폴 안테나 소자로 대체될 수 있다. 따라서, 안테나 시스템(300)의 구성은 도 1의 시스템(202)의 구성과 유사하다는 것을 알 것이다.

[0039] 본 개시내용의 다른 양태에 따르면(나중에 아래에, 광범위하게, 본 개시내용의 제4 양태로서 논의됨), 피구동 안테나 소자(206)는 안경류 디바이스(100)의 하나 이상의 열 발생 전자기기 컴포넌트에 열적으로 연결된다. 따라서 피구동 안테나 소자(206)는 그러한 리소스와 열 교환 관계에 있는 금속 컴포넌트이기 때문에, 안테나 소자(206)는 히트 싱크로서의 역할을 한다. 안테나 소자(206)는 이 예시적인 실시예에서 PCB(204)의 열 관리를 위해 PCB(204)에 열적으로 결합된다. 대신에, 또는 추가로, 안테나 소자(206)는 배터리와 같은 다른 열 발생 컴포넌트에 연결될 수 있다.

[0040] 본 개시내용의 제2 양태는 신호 통신에서 피구동 안테나 소자와 협력하기 위해 PCB에 연결되는 하나 이상의 PCB 확장부를 갖는 안테나 시스템을 제공하며, 각각의 PCB 확장부는 각각의 접지면을 정의하기 위해 PCB 접지면에 연결되고 그로부터 돌출하는 도체를 포함한다. 제2 양태는 그러한 안테나 시스템을 포함하는 디바이스로, 그리고 그러한 안테나 시스템이 내부에 통합된 안경류 디바이스로 확장된다. PCB 접지면의 최대 치수보다 상당히 큰 길이 치수를 갖는 PCB 확장부의 제공은 안테나 시스템을 위한 개선된 방사 애퍼처를 전달한다.

[0041] 일부 실시예들에서, 안테나 시스템은 상이한 배향들을 갖는 각각의 접지면들을 정의하는 2개 이상의 PCB 확장부를 갖고, 따라서 피구동 안테나 소자는 2개 이상의 다르게 배향된 접지면과 동시에 협력한다. 일부 실시예들에서, 적어도 2개의 PCB 확장부는 길이 및/또는 다른 치수들이 상이하다.

[0042] 다르게 정의된, 본 개시내용의 제3 양태는 안테나 시스템을 제공하고, 이는: PCB 접지면을 정의하는 PCB; 상기 PCB에 탑재된 통신 전자기기에 결합된 피구동 안테나 소자; 및 상기 PCB 접지면에 전기적으로 연결되고 상호 가로 방향으로 상기 PCB로부터 돌출하는 복수의 PCB 확장부를 포함한다. 따라서 복수의 PCB 확장부는 피구동 안테나 소자에 대해 상이한 공간 배향들을 갖는 복수의 접지면을 정의한다. 본 개시내용의 제3 양태는 그러한 안테나 시스템을 포함하는 디바이스로, 그리고 그러한 안테나 시스템에 내부에 통합된 안경류 디바이스로 확장된다. 설명의 편의를 위해, 본 개시내용의 제3 양태와 일관된 안테나 구성들은 본 명세서에서 멀티플레인 안테나 시스템들이라고도 지칭된다. 그러한 실시예들은 다중 대역 기능, 감소된 크기 및/또는 개선된 패턴 다이버시티를 전달할 수 있다.

[0043] (도 7 내지 도 9를 참조하여) 본 개시내용의 제3 양태와 일관된 특정 예시적인 실시예들을 설명하기 전에, 개시된 멀티플레인 안테나 구성의 기술적 양태들의 간략한 논의와 함께, 역-L 안테나들과 관련된 안테나 이론의 간략한 검토가 이제 따를 것이다.

[0044] 역-L 안테나들의 상이한 구성들을 갖는 다수의 기존 시스템이 도 4에 제시된다. 가장 왼쪽 2개의 시스템(참조 번호 410 및 420에 의해 각각 지시됨)은 단일 대역 역-L 안테나 기술들을 도시한다. 유사한 참조 번호들은 도 1 및 도 4에서 유사한 컴포넌트들을 나타낸다. 시스템(410)은 역-L 안테나(ILA)로 알려진 구성의 이상적인 개략적인 표현을 도시하며, 여기서 PCB(204)(및 따라서 PCB 접지면) 및 피구동 안테나 소자(214)는 동일 평면 상에 있다. 이는 도 1의 시스템(212)에 대응한다. 대조적으로, 시스템(420)은 평면 역-L 안테나(PILA)로서 알려진 구성을 도시하며, 여기서 피구동 안테나 소자(214) 및 PCB(204)가 상이하지만 평행한 평면들 상에 있다. 시스템들(450 및 460)은 각각 ILA(410) 및 PILA(420)의 다중 대역 버전들을 묘사하며, 여기서 상이한 길이의 안테나 소자들(218)이 상이한 주파수 대역들에서 동시 무선 기능을 지원하기 위해 동일한 PCB 접지면에 연결된다. 이들 안테나 구현은 무선 능력을 갖는 소비자 전자기기 디바이스에서 일반적이다.

[0045] PCB(204)가 이들 역-L 모노폴 안테나의 다른 극을 제공하는 것으로 간주될 수 있는 통찰에 부분적으로 기초하여, 본 개시내용의 제3 양태는 피구동 안테나 소자가 다수의 접지면 사이에서 공유되는 안테나 시스템 구조를 제안한다. 일부 실시예들에서, 이들 접지면은 상이한 길이들 및 치수들을 가질 수 있다. 그러한 제안된 멀티플레인 안테나 시스템은 다중 대역 역-L 안테나들(450, 460)에 대한 상호적 접근법으로서 이해될 수 있으며, 여기서 다수의 안테나 소자(218)는 단일 PCB 접지면을 공유한다는 점에 유의한다.

[0046] 도 5a는 개시된 멀티플레인 안테나 구성을 갖는 안테나 시스템(500)의 예시적인 실시예의 이상적인 개략도를 예시한다. 도 5a의 예시적인 실시예에서, 안테나 시스템(500)은 복수의 상호 가로의 접지면과 조합하여 역-L 안테나 소자(214)를 사용한다. 이 예시적인 실시예에서, 복수의 접지면은 서로에 대해 직교하는 한 쌍의 접지면들(505, 510)에 의해 제공된다. 더욱이, 양쪽 접지면(505, 510)은 이 예시적인 실시예에서 역-L 안테나 소자(214)에 평행하다. 단지 설명의 편의를 위해, 접지면들은 수평 접지면(505) 및 수직 접지면(510)으로서 더 식

별된다.

- [0047] 이 예시적인 실시예에서, 접지면들(505, 510) 각각은 PCB 확장부에 의해서 제공되고, PCB 접지면에 전기적으로 연결된 전도성 요소이다. 이들 PCB 확장부 각각은 PCB(204)보다 길이가 상당히 더 크고, 따라서 PCB 접지면보다 훨씬 더 큰 각각의 접지면을 제공한다. 이러한 이유로, PCB 접지면은 도 5a 및 도 5b의 개략적인 표현들에 도시되어 있지 않다. 다른 실시예들에서, 접지면들(505, 510) 중 하나는 PCB 접지면에 의해 제공될 수 있고, 다른 접지면은 그것에 가로로 배향된 PCB 확장부에 의해 제공된다.
- [0048] 안테나 소자(214)는 수평 접지면(505)과 실질적으로 동일 평면에 있고, 따라서 안테나 소자(214) 및 수평 접지면(505)은 함께 도 4의 구성(410)과 유사한 ILA를 정의하는 것으로 간주될 수 있다는 점에 유의한다. 그러나, 안테나 소자(214)는 수직 접지면(510)의 평면에 평행하지만 그로부터 이격되어 있고, 따라서 안테나 소자(214) 및 수직 접지면(510)은 함께 도 4에서의 구성(420)과 유사한 PILA를 정의하는 것으로 간주될 수 있다. 따라서, 멀티플레인 안테나 시스템(500)은, 공통 피구동 안테나 소자(214)를 공유하면서, ILA(410)와 PILA(420)의 조합으로서 이해될 수 있다.
- [0049] 도 5b는 직교하는 접지면들(505, 510)이 길이가 상이한 것을 제외하고는, 도 5a의 시스템(500)과 유사한 멀티플레인 안테나 시스템(520)을 도시한다. 이 실시예에서, 수직 접지면(510)은 증가된 길이를 갖는다. 그래프들(570 및 580)은 안테나 시스템들(500 및 520)에 대한 각각의 반사 손실(return loss) 성능들을 도시한다.
- [0050] 접지면들(505, 510)에서 방사를 담당하는 전류 모드들의 분석은, 주파수 f1에서, 수직 접지면(510)에 의해 부분적으로 제공되는 PILA에 대해 기본 모드는 여기되는 반면, 수평 접지면(505)에 의해 부분적으로 제공되는 ILA는 여기되지 않는다는 것을 나타낸다. 그러나, 주파수 f2에서, 기본 모드는 접지면(505)에 의해 부분적으로 제공되는 ILA에 대해 여기되는 반면, 접지면(510)의 PILA는 오버모드한다. 따라서, 접지면들(505 및 510) 사이의 길이 차이로 인해, 2개의 별개의 방사 모드가 동일한 안테나 소자(214)를 사용하여 생성될 수 있다. 설계시에 이들 접지면의 길이들을 조정함으로써, 이들 모드들이 발생하는 주파수를 제어하는 것이 가능하다.
- [0051] 결과적으로, 접지면들(505 및 510)이 동일하거나 거의 유사한 길이를 갖는 경우, 안테나 시스템(500)은 둘 다 동일한 주파수에서 기본 모드들을 가질 것이지만 상이한 방향으로 방사하고 상이한 편파들을 수신할 것이다. 이것은 각각의 PCB 확장부들 내의 전류들이 서로 직교하기 때문이다. 이들 현상은 패턴 및 편파 다이버시티를 야기할 것인데, 그 이유는 안테나 시스템(500)이 더 넓은 영역을 "보고", 그것의 데드 스팟들을 제한하고, 안테나 시스템을 편파 불일치들로부터 면역시킬 수 있기 때문이다.
- [0052] 도 6은 상이한 길이의 접지면들을 갖는 멀티플레인 안테나 시스템(505)의 임피던스 거동 그래프(600)를 도시한다. 그래프(600)에서, 실선은 복합 안테나 시스템(505)의 임피던스 거동을 나타내고; 채선은 안테나 소자(214)와 함께 접지면(505)에 의해 제공된 ILA 컴포넌트의 임피던스 거동을 나타내고; 쇄선은 안테나 소자(214)와 함께 접지면(500)에 의해 제공된 PILA 컴포넌트의 임피던스 거동을 나타낸다. 그래프(600)로부터 알 수 있는 바와 같이, PCB 확장 접지면들이 상이한 길이들을 가질 때, 안테나 시스템(520)은 상이한 주파수들에서 방사하여, 다중 대역 능력을 달성할 수 있다. 실선은 2개의 방사 모드를 명확하게 도시하는 반면, 파손되고 파선 및 쇄선은 단일 방사 모드들이다.
- [0053] 역-L 안테나(214)를 참조하여 멀티플레인 안테나 시스템(500)의 거동이 설명되었지만, 논의된 고려사항은 다수의 접지면(예를 들어, 505 및 510)이 도 1의 시스템(202)을 참조하여 논의된 안테나 소자(206)와 같은 모노폴 또는 다이폴 피구동 안테나 소자와 조합하여 사용되는 구성들에 유사하게 적용된다는 점에 유의한다. 예를 들어, 도 7 내지 도 9를 참조하여 아래에 논의되는 예시적인 실시예들은 비-역 안테나들(216)을 갖는 다면 구성을 이용한다.
- [0054] 일부 실시예들에서 전자 디바이스들에서의 상기 개념들의 구현은, 각각 PCB 접지면에 전기적으로 결합되는, 그리고 피구동 안테나 소자에 대해 가로로 연장되는 전기 전도성 요소들인, 하나 이상의 PCB 확장부를 디바이스 내에 통합함으로써 (PCB에 의해 제공되는 것에 더하여) 하나 이상의 안테나 접지면을 정의하는 것을 포함한다.
- [0055] 하나의 그러한 구현의 예가 도 7을 참조하여 예시되어 있는데, 이 도면은 한 쌍의 실질적으로 직교하는 PCB 확장부들(814, 821)의 추가적인 제공과 함께, 도 2 및 도 3의 것과 유사한 안경류 디바이스(100)를 도시한다. 도 8은 도 7의 안경류 디바이스의 일부를 형성하는 결과적인 멀티플레인 안테나 시스템(707)의 이상적인 개략적인 버전을 도시한다.
- [0056] 이 예시적인 실시예에서, PCB 확장부들(814, 821)은, 예를 들어, 콘택 패스너, 솔더링 등에 의해 PCB(204)에 전기적으로 연결되는 각각의 구리 와이어들에 의해 제공된다. 일부 실시예들에서, PCB(204)와 PCB 확장부들(818,

821) 중 하나 이상 사이의 전기적 연결은 유도성일 수 있다.

[0057] 이 예시적인 실시예에서, PCB 확장 와이어들은 각각의 렌즈 테들(115)의 상부 부분들 및 그들 사이에 연장되는 브리지(118)에 의해 정의되는 상부 바를 따라 연장되는 상부 와이어(714), 및 PCB(204)가 수용되는 단부 피스(121)에서 프레임(106)에 힌지식으로 연결되는 안경다리(109)를 따라 연장되는 안경다리 와이어(721)를 포함한다. 이들 와이어 둘 다는 이 예시적인 실시예에서 프레임(106) 및 안경다리(109)의 중합체 플라스틱 재료에 의해 완전히 임베딩되고 인케이싱된다는 점에 유의한다. 해당 안경다리(109)의 플라스틱 재료는 안경다리 와이어(721)의 명확한 뷰를 제공하기 위해 도 7에서 생략된다는 점에 유의한다. 일부 실시예들에서, 각각의 PCB 확장부들을 제공하는 하나 이상의 도체는, 예를 들어, 금속 트럼 피스들에 의해 제공되는, 안경류 디바이스(100)의 외부 상에 노출될 수 있다.

[0058] 이제 도 8을 참조하면, 안테나 시스템(707)은 도 7에서와는 상이한, 대신 도 5a 및 도 5b의 배향에 대응하는 배향으로 도시되어 있다는 점에 유의한다. 도 8의 개략도와 관련하여, 상부 와이어(714)는 접지면(814)을 정의하는 반면, 접지면(821)(도 8에서 수직으로 배향됨)은 안경다리 와이어(721)에 의해 정의된다는 것을 인식할 것이다. 도 8에서의 나머지 개략적인 접지면은 PCB(204)에 의해 제공되는 PCB 접지면이다. 따라서, 이 구성은 패턴 편파 다이버시티 및 다중 대역 동작을 위해 단일 안테나(206)와 3개의 접지면(204, 814, 및 821)의 조합을 제공한다. 이들 접지면(821) 중 하나는 다른 2개의 접지면(204, 814)에 실질적으로 직교한다.

[0059] 피구동 안테나 소자(206)는 각각의 PCB 확장부들(714, 721)에 의해 정의된 접지면들(814, 821) 둘 다와 동일 평면 상에 있도록 도 8에 도시되어 있다는 점에 유의한다. 그러나, 안테나 소자(206)는 일부 실시예들에서 추가적인 접지면들(814, 821) 중 하나 또는 둘 다로부터 오프셋될 수 있다. 다른 실시예들에서, 공통 안테나 소자는 도 5b를 참조하여 설명된 것과 같은 역-L 안테나에 의해 제공될 수 있다.

[0060] 추가로, 안경다리 와이어(721)는 이 실시예에서 프레임(106)에 대한 대응하는 안경다리(109)의 힌지 변위와 함께 PCB 접지면과의 단절 및 재연결을 위해 구성된다는 점에 유의한다. 일반적인 방식으로, 안경다리들(109)은 전형적으로 안경이 보관 구성(stowed configuration)으로 배치될 때 프레임에 대해 평평하게 접히고, 안경류 디바이스(100)가 착용될 때 프레임(106)으로부터 도 8에 도시된 구성으로 힌지된다. 예를 들어, 안경다리(109)가 연장된 구성에 있을 때 PCB(204)의 접지면에 안경다리 와이어(721)를 연결하기 위해 예컨대 자동으로 프레임(106)과 안경다리(109) 사이의 관절식 조인트에 결합이 통합될 수 있다. 그러한 결합은 발명의 명칭이 EYEWEAR WITH CONDUCTIVE TEMPLE JOINT인 출원인의 미국 특허 제9,726,904호(2015년 9월 29일에 출원 번호 제14/869,149로서 출원됨); 발명의 명칭이 EYEWEAR HAVING SELECTIVELY EXPOSABLE FEATURE인 US 9,482,882(2015년 4월 15일에 출원 번호 제14/687,308호로서 출원됨); 발명의 명칭이 EYEWEAR HAVING LINKAGE ASSEMBLY BETWEEN A TEMPLE AND A FRAME인 US 9,482,882(2015년 4월 15일에 14/687,308로서 출원됨) 중 임의의 것에서 본 개시내용에서 설명된 것과 유사하게 구축되고 구성될 수 있으며, 그 각각은 그 전체가 인용에 의해 본 명세서에 포함된다.

[0061] 일부 실시예들에서, 본 개시내용의 제4 양태를 참조하여 아래 설명된 바와 같이, PCB 확장부들(714, 721)은 추가적으로 PCB(204) 및/또는 연관된 단부 피스(121) 내의 다른 열원들과 열 전달 관계에서 열적으로 연결되는 히트싱크들로서 기능할 수 있다는 점에 유의한다. 그러한 경우들에서, 안경다리 조인트는 안경다리(109)의 별리기 및/또는 접기에 응답하여 안경다리 와이어(721)와 PCB(204) 사이의 전기적 및 열적 연결 둘 다의 자동 연결 및 단절을 제공하도록 구성될 수 있다. 일부 실시예들에서, 관련 와이어(714, 721)와 PCB(204) 사이의 전기적 및 열적 인터페이스는 단일 연결에 의해 제공될 수 있다.

[0062] 일부 실시예들에서의 PCB 확장부들(714, 721) 중 적어도 일부는 안테나 시스템(707)에 대한 접지면을 정의하는 것뿐만 아니라 히트 싱크로서의 역할을 하는 삼중 기능들을 제공하지만, 추가적으로 그들이 일부를 형성하는 디바이스 컴포넌트의 기계적 또는 구조적 컴포넌트일 수 있다. 예를 들어, 안경다리 와이어(721)는 안경다리(109)에 대한 코어 와이어로서의 역할을 하여, 안경다리의 구조적 무결성 및 강성을 제공한다. 일부 실시예들에서 상부 와이어(118)에도 동일한 내용이 적용된다. 일부 그러한 실시예들에서, 프레임(106) 또는 안경다리(109)의 중합체 플라스틱 재료는 각각의 코어 와이어 PCB 확장부 위에 몰딩된다.

[0063] 도 5 내지 도 7을 참조한 이전의 논의로부터 이해되는 바와 같이, 설명된 바와 같은 PCB 확장부들(714, 721)은 피구동 안테나 소자(206)에 추가적인 및 더 긴 접지면들(814, 821)을 제공하며, 따라서 패턴-편파 다이버시티 및 일부 실시예들에서는 다중 대역 동작을 제공한다. 각각의 PCB 확장부들(714, 721)의 길이들 및/또는 형상들은 예컨대 원하는 복합 안테나 성능을 제공하기 위해 선택될 수 있다는 점에 유의한다. 안테나 시스템(707)이 다중 대역 동작을 위해 구성되는 실시예들에서, PCB(204)의 통신 전자기기는 다중 대역 무선 통신을 용이하게

하기 위해 안테나 시스템(707)과 협력하도록 구성된다. 따라서, 예를 들어, 일부 그러한 실시예들에서의 통신 전자기기는 상이한 주파수 대역들에서 수신된 신호들 사이의 주파수 도메인 구별을 제공하기 위해 다이플렉서에 연결된 트랜시버를 포함한다.

[0064] 일부 실시예들에서, 안테나 시스템(707)은 상부 와이어(714) 및 안경다리 와이어(721)와 같은 직교하는 한 쌍의 확장부들 대신에 또는 그에 더하여 하나 이상의 상이한 PCB 확장부를 포함할 수 있다. 하나의 그러한 예시적인 실시예가 도 9에 예시되어 있으며, 이 도면은 다수의 추가적인 PCB 확장부들을 통합함으로써 도 7의 안경류 디바이스(700)와 유사한 안경류 디바이스(900)를 도시한다.

[0065] 안경류 디바이스(900)의 안테나 시스템(903)은, 다른 것으로부터 이격되고/되거나 그에 대해 가로놓인 각각의 접지면들을 정의하기 위한 다수의 추가적인 연장 와이어들을 갖는다는 점을 제외하고는, 도 7을 참조하여 설명된 안테나 시스템(707)과 대체로 유사하다. 이들 PCB 확장부는 각각의 렌즈 홀더들(115)을 따라 부분적으로 연장되는 3개의 테 와이어(909, 918, 및 927)를 포함한다. 이 예시적인 실시예에서 이들 테 와이어는 그로부터 측방향으로 이격되어 있는 피구동 안테나 소자(206)에 배향 및 치수에서 더 또는 덜 대응한다는 점에 유의한다. 안경다리(109)를 따라 PCB(204)로부터 가장 멀리 연장되는 제2 안경다리 와이어(936)에 의해 추가의 PCB 확장부가 제공된다. 힌지 연결성, 열 전도율 및 구조적 기능에 관한 초기 고려사항들은 양쪽 안경다리 와이어들(721 및 936)에 동등하게 적용된다.

[0066] 따라서, 도 9의 실시예는 다수의 추가적인 접지면을 제공하여, 안테나가 지원할 수 있는 대역들의 수를 본질적으로 증가시킨다는 것을 알 것이다.

[0067] 도 7 내지 도 9의 예시적인 실시예들에 의해 예시된 바와 같이, 다르게 말해서, 본 개시내용의 제2 양태는 안테나 시스템으로서,

[0068] 온보드 전자기기를 수용하는 PCB;

[0069] 상기 PCB 상의 상기 전자기기로 및/또는 그로부터 신호들을 송신하기 위해 상기 PCB에 연결된 피구동 안테나 소자; 및

[0070] 신호 수신/송신에서 상기 피구동 안테나 소자와 협력하기 위한 각각의 접지면을 정의하기 위해 상기 PCB에 전기적으로 연결되고 상기 PCB로부터 돌출하는 적어도 하나의 PCB 확장부를 포함하는, 안테나 시스템을 제공한다는 것을 알 것이다.

[0071] 본 개시내용의 이 양태는 그러한 안테나 시스템을 포함하는 전자기기-가능형 안경류 디바이스로 그리고 전자 디바이스로 확장된다. 일부 실시예들에서, 복수의 PCB 확장부가 상호 가로 배향들로 제공될 수 있고, 그에 의해 복수의 가로 안테나 접지면을 정의한다.

[0072] 일부 실시예들에서, PCB 확장부들은 PCB의 최대 치수보다 3배 이상 더 큰 길이를 갖는 전도성 요소들이다. 도 7을 참조하여 설명된 것과 같은 일부 실시예들에서, PCB 확장부들은 본질적으로 1차원 요소들이고, 예를 들어, 서로 가로로 연장되는 금속 와이어들이다. 그러나, 다른 실시예들에서, PCB 확장부들 중 하나 이상은 금속 플레이트와 같은 실질적으로 평면인 요소에 의해 제공될 수 있다.

[0073] 개시된 안테나 시스템은 본 명세서에 개시된 것들과 같은 안경류 디바이스들에서의 사용으로 제한되지 않는다는 점에 유의한다. 대신에, 개시된 안테나 시스템들에 의해 제공되는 이점들은 많은 상이한 디바이스들 및 컴포넌트들에서 유익한 구현을 찾을 수 있다는 것이 예상된다. 상이한 실시예들에서 PCB 확장부들의 크기 및 배향은 그것이 통합되는 디바이스 또는 물품의 물리적 치수들에 의해 영향을 받거나 좌우될 것이라는 것을 인식할 것이다. 예를 들어, 모터 차량 상에 개시된 안테나 시스템의 제공은 차량의 루프 패널에 위치한 적어도 하나의 평면 PCB 확장부의 사용을 허용할 것이다. 디바이스에 통합된 안테나 시스템은 일부 실시예들에서 도 7의 안경류 디바이스에서 예시되고 도 8에서 개략적으로 표현되는 구성을 갖는 대신에 도 5a 및 도 5b를 참조하여 설명된 것과 같은 공통 역 안테나를 가질 수 있다는 점에도 유의한다.

[0074] 위에 언급된 바와 같이, PCB 확장부들 중 하나 이상은 일부 실시예들에서 추가적으로 PCB 상의 하나 이상의 열원과 열 전달 관계에 있도록 PCB에 연결될 수 있거나 달리 디바이스 바디 내에 수용될 수 있고, 그에 의해 디바이스의 열 발생 전자 컴포넌트들을 위한 각각의 히트 싱크들로서의 역할을 한다. 그러한 경우들에서, 각각의 PCB 확장부들의 질량은 신호 송신/수신 목적들을 위해 요구되는 것보다 더 클 수 있고, 그에 의해 대응하는 히트 싱크에 대해 더 큰 열 질량을 제공한다. 도 7의 예시적인 실시예에서, 예를 들어, PCB 확장부들(714, 721) 각각은 열 전달을 위해 PCB(204)와 접촉 결합되는 구리 와이어이고, 와이어들이 위치하는 특정 디바이스 컴포넌트

트들의 물리적 치수에 의해 허용되는 최대 두께의 또는 그에 접근하는 두께를 갖는다.

- [0075] 따라서, 본 개시내용의 제4 양태는 디바이스(예를 들어, 웨어러블 디바이스)로서,
- [0076] 디바이스 바디;
- [0077] 상기 디바이스 바디에 의해 수용된 디바이스 전자기기를 탑재하는 PCB; 및
- [0078] 상기 PCB에 연결되어 그것에 무선 연결성을 제공하기 위한 안테나 시스템을 포함하고, 상기 안테나 시스템은 상기 PCB로부터 돌출하고 전기 및 열 전도 둘 다를 위해 상기 PCB에 연결되는 적어도 하나의 히트 싱크 요소를 포함하고, 상기 적어도 하나의 히트 싱크 요소는:
- [0079] 상기 안테나 시스템에 의한 신호 수신/송신에 기여하고,
- [0080] 상기 디바이스 전자기기에 대한 히트 싱크를 제공하는 이중 기능을 수행하는, 디바이스를 제공한다.
- [0081] 안테나 시스템의 일부를 형성하는 하나 이상의 히트 싱크 요소의 열 관리 특성은 발명의 명칭이 HEAT SINK CONFIGURATION FOR WEARABLE ELECTRONIC DEVICE인 출원인의 이전 특허 US 9,851,585(2016년 3월 18일에 출원 번호 제15/073,856호로서 출원됨); 발명의 명칭이 WEARABLE DEVICE WITH HEAT TRANSFER PATHWAY인 US 9,740,023(2016년 3월 30일에 출원 번호 제15/084,683호로서 출원됨); 및 2017년 2월 6일에 출원된 발명의 명칭이 HEAT MANAGEMENT FOR ELECTRONIC DEVICES인 US 출원 제15/425,774호의 히트 싱크 요소들에 대해 설명된 것들과 유사하거나 비슷할 수 있고, 이들 모두는 그 전체가 인용에 의해 본 명세서에 포함된다.
- [0082] 일부 실시예들에서, 안테나 시스템 컴포넌트들 중 하나만이 열 관리 목적들을 위해 PCB에 열적으로 연결된다. 그러한 실시예의 일례가 도 3을 참조하여 설명되며, 피구동 안테나 소자(206)는 히트 싱크 요소로서의 역할을 한다. 도 7을 참조하여 설명된 것과 유사한 안경류 디바이스의 일 실시예에서, 안테나 소자(206)만이 PCB 또는 다른 전자 컴포넌트들과 열 전달 관계에 있고, PCB 확장부들(714, 721)은 열 발생 전자 컴포넌트들로부터 열적으로 격리된다. 다른 실시예들에서, 피구동 안테나 소자는 PCB로부터 열적으로 격리될 수 있고, 하나 이상의 히트 싱크 요소는 각각의 PCB 확장부들에 의해 제공된다.
- [0083] 다른 실시예들에서, PCB 확장부들 중 2개 이상이 히트싱크들로서의 역할을 할 수 있다. 예를 들어, 도 7을 참조하여 설명된 것과 유사한 실시예에서, 상부 와이어(714) 및 안경다리 와이어(721) 둘 다 히트 싱크들일 수 있다. 유사하게, 도 9의 예시적인 실시예에서, 다양한 PCB 확장부 와이어들 모두는 열 관리 목적들을 위해 PCB에 직접적으로 또는 간접적으로 열적으로 연결될 수 있다.
- [0084] 전술한 설명으로부터, 다수의 예시적인 실시예 및 실시예들의 조합이 개시되어 있다는 것을 알 것이다. 이들은 이하의 예시적인 실시예들의 리스트를 포함하지만, 이로 제한되지 않는다.
- [0085] 예 1: 안테나 시스템으로서,
- [0086] 피구동 안테나 소자;
- [0087] 상기 피구동 안테나 소자를 통해 무선 신호들을 통신하기 위해 상기 피구동 안테나 소자에 통신가능하게 결합된 온보드 전자기기를 탑재하는 인쇄 회로 보드(PCB) - 상기 PCB는 신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위한 PCB 접지면을 정의함 -; 및
- [0088] 신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위해 상기 PCB 접지면에 전기적으로 연결되고 상기 PCB로부터 돌출하는 도체를 포함하는 PCB 확장부를 포함하는, 안테나 시스템.
- [0089] 예 2: 예 1의 안테나 시스템으로서, 상기 PCB 접지면에 전기적으로 연결되고 상호 가로 배향들로 상기 PCB로부터 돌출하는 복수의 PCB 확장부를 포함하고, 그에 의해 상기 피구동 안테나 소자를 위한 복수의 상호 가로의 접지면을 정의하는, 안테나 시스템. 상기 복수의 PCB 확장부 중 적어도 하나는 상기 안테나 시스템이 통합되는 디바이스의 구조적 컴포넌트를 형성할 수 있다.
- [0090] 예 3: 예 2의 안테나 시스템으로서, 상기 복수의 PCB 확장부는 서로에 대해 실질적으로 직교하는 한 쌍의 PCB 확장부들을 포함하는, 안테나 시스템.
- [0091] 예 4: 예 2 또는 예 3의 안테나 시스템으로서, 상기 복수의 PCB 확장부 각각은 와이어 도체를 포함하는, 안테나 시스템. 따라서, 복수의 PCB 확장부 각각은 실질적으로 1차원 컴포넌트일 수 있다. 다른 실시예들에서, 상기 PCB 확장부들 중 적어도 하나는 실질적으로 2차원 또는 평면 도체일 수 있다.

- [0092] 예 5: 예 2 내지 예 4 중 어느 하나의 안테나 시스템으로서, 상기 피구동 안테나 소자는 그것의 일 단부에서 상기 PCB 전자기기에 의해 제공된 신호 피드에 연결된 비-루프 도체인, 안테나 시스템. 따라서, 상기 피구동 안테나 소자는 일부 실시예들에서 모노폴 안테나 소자일 수 있고, 다른 실시예들에서 다이폴 안테나 소자일 수 있다.
- [0093] 예 6: 예 2 내지 예 5 중 어느 하나의 안테나 시스템으로서, 상기 시스템은 전자기기-가능형 디바이스에 통합되고, 상기 피구동 안테나 소자 및 상기 복수의 PCB 확장부는 상기 디바이스의 바디 내에 수용되는, 안테나 시스템.
- [0094] 예 7: 예 6의 안테나 시스템으로서, 상기 디바이스는 안경류 디바이스이고, 상기 안경류 디바이스의 바디는 상기 안경류 디바이스가 착용될 때 사용자의 시야 내에 각각의 광학 요소들을 유지하기 위한 하나 이상의 광학 요소 홀더를 정의하는 안경류 프레임을 포함하고, 상기 피구동 안테나 소자 및 상기 복수의 PCB 확장부 중 적어도 하나가 상기 안경류 프레임에 통합되는, 안테나 시스템.
- [0095] 예 8: 예 6 또는 예 7의 안테나 시스템으로서, 상기 복수의 PCB 확장부 중 적어도 하나는 상기 디바이스의 바디의 적어도 일부에 증가된 구조적 강성을 제공하는 지지 요소를 형성하는, 안테나 시스템.
- [0096] 예 9: 예 8의 안테나 시스템으로서, 상기 복수의 PCB 확장부 중 하나 이상은 상기 디바이스 바디의 몰딩된 컴포넌트에 대한 코어 와이어를 형성하는, 안테나 시스템. 이 예의 다른 실시예들에서, 상기 복수의 PCB 확장부 중 하나 이상은 상기 디바이스 바디의 비-몰딩된 컴포넌트에 대한 코어 와이어를 형성할 수 있다.
- [0097] 예 10: 예 2 내지 예 9 중 어느 하나의 안테나 시스템으로서, 상기 피구동 안테나 소자 및 상기 복수의 PCB 확장부를 포함하는 그룹으로부터 선택된 하나 이상의 안테나 컴포넌트는 상기 PCB 상의 하나 이상의 열원과 열 전달 관계에 있고, 그에 의해 상기 PCB 상의 상기 전자기기들에 대한 히트 싱크로서 기능하도록 상기 PCB에 연결되는 열 전도성 요소를 포함하는, 안테나 시스템.
- [0098] 예 11: 예 10의 안테나 시스템으로서, 상기 복수의 PCB 확장부 중 적어도 하나는 상기 PCB에 전기적으로뿐만 아니라 열적으로도 연결되는 금속 와이어를 포함하는, 안테나 시스템. 특정한 예시적인 실시예에서, 상기 적어도 하나의 PCB 확장부는 구리 와이어이다.
- [0099] 예 12: 디바이스로서,
- [0100] 디바이스 바디;
- [0101] 상기 디바이스 바디에 의해 수용된 피구동 안테나 소자;
- [0102] 상기 디바이스 바디에 의해 수용되고 상기 피구동 안테나 소자를 통해 무선 신호들을 통신하기 위해 상기 피구동 안테나 소자에 결합된 온보드 통신 전자기기를 탑재하는 인쇄 회로 보드(PCB) - 상기 PCB는 신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위해 상기 통신 전자기기에 결합된 PCB 접지면을 정의함 -; 및
- [0103] 상기 바디에 의해 수용되는 하나 이상의 PCB 확장부를 포함하고, 각각의 PCB 확장부는 신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위해 상기 PCB 접지면에 전기적으로 연결되고 상기 PCB로부터 돌출하는 도체를 포함하는, 디바이스.
- [0104] 예 13: 예 12의 디바이스로서, 상기 하나 이상의 PCB 확장부는 상호 가로 배향들로 상기 PCB로부터 돌출하는 한 쌍의 PCB 확장부들을 포함하고, 상기 한 쌍의 PCB 확장부들은 상기 피구동 안테나 소자에 대한 한 쌍의 상호 가로의 접지면들을 정의하는, 디바이스.
- [0105] 예 14: 예 13의 디바이스로서, 상기 피구동 안테나 소자는 상기 한 쌍의 PCB 확장부들 둘 다에 대해 가로 방향으로 상기 PCB로부터 돌출하는, 디바이스.
- [0106] 예 15: 예 12 내지 예 14 중 어느 하나의 디바이스로서, 상기 디바이스는 안경류 디바이스이고, 상기 디바이스 바디는 상기 안경류 디바이스가 착용될 때 사용자의 시야 내에 각각의 광학 요소들(예를 들어, 렌즈들)을 유지하기 위한 하나 이상의 광학 요소 홀더(예를 들어, 렌즈 테들)를 정의하는 안경류 프레임을 포함하고, 상기 하나 이상의 PCB 확장부 및 상기 피구동 안테나 소자 중 적어도 하나가 상기 안경류 프레임에 통합되는, 디바이스.
- [0107] 예 16: 예 15의 디바이스로서, 상기 하나 이상의 PCB 확장부 및 상기 피구동 안테나 소자 중 적어도 하나가 상기 하나 이상의 광학 요소 홀더 중 하나의 일부를 따라 연장되는, 디바이스.

- [0108] 예 17: 예 15 또는 예 16의 디바이스로서, 상기 하나 이상의 PCB 확장부 중 하나는 상기 안경류 디바이스의 시야의 방향에 대해 측방 배향을 갖는, 상기 안경류 프레임의 실효적으로 상부 부분(operatively top portion)을 따라 연장되는, 디바이스.
- [0109] 예 18: 예 15 내지 예 17 중 어느 하나의 디바이스로서, 상기 디바이스 바디는 착용 동안 제 위치에 상기 안경류 프레임을 지지하기 위해 상기 안경류 프레임에 연결된 한 쌍의 안경다리들을 추가로 포함하고, 제1 PCB 확장부가 상기 한 쌍의 안경다리들 중 하나를 따라 연장되는 와이어를 포함하는, 디바이스.
- [0110] 예 19: 예 18의 디바이스로서,
- [0111] 제2 PCB 확장부가 상기 안경류 디바이스의 시야의 방향에 대해 측방 방향으로 상기 안경류 프레임을 따라 연장되는 와이어를 포함하여, 상기 제2 PCB 확장부가 상기 제1 PCB 확장부에 대해 실질적으로 직교하고;
- [0112] 상기 피구동 안테나 소자는 상기 안경류 프레임에 의해 정의된 각각의 광학 요소 홀더의 적어도 일부를 따라 연장되고, 상기 피구동 안테나 소자는 상기 제1 PCB 확장부 및 상기 제2 PCB 확장부 둘 다에 대해 실질적으로 직교하는, 디바이스.
- [0113] 예 20: 예 15 내지 예 19 중 어느 하나의 디바이스로서, 상기 하나 이상의 PCB 확장부 중 적어도 하나는 그것이 위치하는 대응하는 디바이스 바디 컴포넌트에 구조적 무결성을 제공하는 코어 와이어를 형성하는, 디바이스.
- [0114] 예 21: 안경류 디바이스로서,
- [0115] 사용자의 시야 내에 하나 이상의 광학 요소를 지지하도록 구성된 안경류 바디;
- [0116] 상기 안경류 바디에 의해 수용된 온보드 전자기기 - 상기 온보드 전자기기는 인쇄 회로 보드(PCB)를 포함함 -; 및
- [0117] 상기 안경류 바디에 의해 수용되고 상기 PCB에 연결되어 그것에 무선 연결성을 제공하기 위한 안테나 시스템을 포함하고, 상기 안테나 시스템은 도체를 포함하는 히트 싱크 요소를 포함하고, 상기 도체는:
- [0118] 상기 온보드 전자기기의 열 발생 컴포넌트에 열적으로 연결되어 상기 열 발생 컴포넌트에 대한 히트 싱크를 제공할 뿐만 아니라;
- [0119] 상기 PCB에 전기적으로 연결되어 상기 안테나 시스템을 통한 무선 신호들의 통신에 기여하는, 안경류 디바이스.
- [0120] 예 22: 예 21의 안경류 디바이스로서, 상기 히트 싱크 요소는 상기 PCB에 통신가능하게 결합되는 피구동 안테나 소자를 포함하는, 안경류 디바이스.
- [0121] 예 23: 예 22의 안경류 디바이스로서, 상기 히트 싱크 요소는 상기 PCB로부터 가로로 돌출하고 상기 안경류 바디에 인케이싱되는, 안경류 디바이스.
- [0122] 예 24: 예 23의 안경류 디바이스로서, 상기 안경류 바디는 각각의 광학 요소를 유지하도록 구성된 적어도 하나의 광학 요소 홀더를 정의하는 안경류 프레임을 포함하고, 상기 피구동 안테나 소자는 상기 광학 요소 홀더의 일부를 따라 연장되는, 안경류 디바이스.
- [0123] 예 25: 예 24의 안경류 디바이스로서, 상기 적어도 하나의 광학 요소 홀더는 내부에 유지된 렌즈 주위에 원주방향으로 연장되는 렌즈 테이고, 상기 피구동 안테나 소자는 상기 렌즈 테의 일부를 따라 원주방향으로 연장되는, 안경류 디바이스.
- [0124] 예 26: 예 21 내지 예 25 중 어느 하나의 안경류 디바이스로서, 상기 안테나 시스템은 하나 이상의 열 발생 컴포넌트에 열적으로 연결되는 복수의 히트 싱크 요소를 제공하고, 상기 복수의 히트 싱크 요소 각각은 상기 안테나 시스템을 통한 무선 신호의 통신에 기여하기 위해 상기 PCB에 전기적으로 연결되는, 안경류 디바이스.
- [0125] 예 27: 예 21 내지 예 26 중 어느 하나의 안경류 디바이스로서, 상기 안테나 시스템은:
- [0126] 상기 PCB에 통신가능하게 결합된 능동 안테나 소자 - 상기 PCB는 신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위한 PCB 접지면을 정의함 -; 및
- [0127] 하나 이상의 PCB 확장부 - 그 각각은 신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위해 상기 PCB 접지면에 전기적으로 연결되고 상기 PCB로부터 돌출하는 도체를 포함함 - 를 포함하고,
- [0128] 상기 히트 싱크 요소는 상기 피구동 안테나 소자 및 상기 하나 이상의 PCB 확장부를 포함하는 그룹으로부터 선

택되는, 안경류 디바이스.

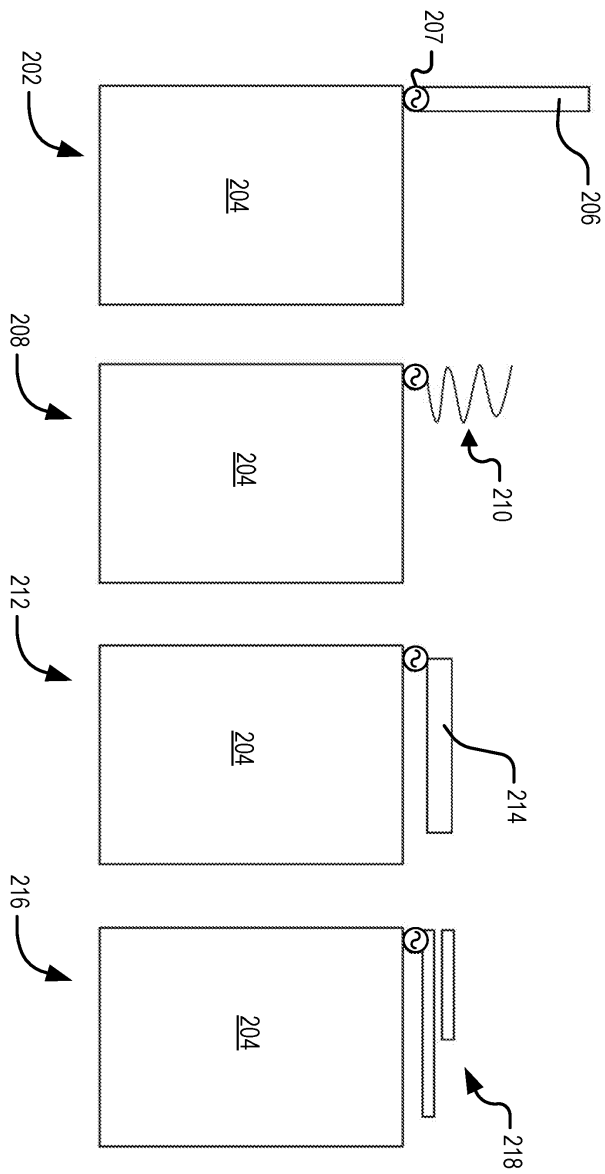
- [0129] 예 28: 예 27의 안경류 디바이스로서, 상기 히트 싱크 요소는 상기 하나 이상의 PCB 확장부 중 하나에 의해 제공되는 확장부 히트 싱크를 포함하는, 안경류 디바이스.
- [0130] 예 29: 예 28의 안경류 디바이스로서, 상기 확장부 히트 싱크는 하나 이상의 광학 요소를 통한 시야의 실효적 방향에 대해, 상기 안경류 디바이스의 일부를 형성하는 안경류 프레임을 가로질러 측방향으로 연장되는 와이어 도체를 포함하는, 안경류 디바이스.
- [0131] 예 30: 예 28 또는 예 29의 안경류 디바이스로서, 상기 안경류 바디는:
- [0132] 하나 이상의 광학 요소를 유지하기 위한 안경류 프레임; 및
- [0133] 사용자의 얼굴 상에 상기 안경류 프레임을 지지하기 위해 상기 안경류 프레임에 연결된 한 쌍의 안경다리들을 포함하고,
- [0134] 상기 확장부 히트 싱크는 상기 한 쌍의 안경다리들 중 하나를 따라 연장되는 와이어 도체를 포함하는, 안경류 디바이스.
- [0135] 예 31: 예 28 내지 예 30 중 어느 하나의 안경류 디바이스로서, 상호 가로 방향으로 상기 PCB로부터 돌출하는 대응하는 복수의 PCB 확장부에 의해 제공되는 복수의 확장부 히트 싱크를 포함하는, 안경류 디바이스.
- [0136] 예 32: 예 28 내지 예 31 중 어느 하나의 안경류 디바이스로서, 상기 확장부 히트 싱크는 상기 안경류 바디의 대응하는 부분에 증가된 구조적 강성을 제공하는 지지 요소를 형성하는, 안경류 디바이스.
- [0137] 예 33: 예 32의 안경류 디바이스로서, 상기 확장부 히트 싱크는 상기 안경류 바디의 대응하는 부분의 코어 와이어인, 안경류 디바이스.
- [0138] 예 34: 예 21 내지 예 33 중 어느 하나의 안경류 디바이스로서, 상기 히트 싱크 요소는 상기 PCB에 열적으로 연결되는, 안경류 디바이스.
- [0139] 예 35: 무선 통신 시스템으로서,
- [0140] 인쇄 회로 보드(PCB); 및
- [0141] 상기 PCB에 연결되어 그것에 무선 연결성을 제공하기 위한 안테나 시스템을 포함하고, 상기 안테나 시스템은 도체를 포함하는 히트 싱크 요소를 포함하고, 상기 도체는:
- [0142] 상기 PCB에 열적으로 연결되어, 상기 PCB에 열 전달 관계에 있고 PCB에 대한 히트 싱크를 제공하도록 구성될 뿐만 아니라; 및
- [0143] 상기 PCB에 전기적으로 연결되어 상기 안테나 시스템을 통한 무선 신호들의 통신에 기여하는, 무선 통신 시스템.
- [0144] 예 36: 예 35의 무선 통신 시스템으로서, 상기 히트 싱크 요소는 상기 PCB에 통신가능하게 결합되는 능동 안테나 소자를 포함하는, 무선 통신 시스템.
- [0145] 예 37: 예 35의 무선 통신 시스템으로서, 상기 안테나 시스템은:
- [0146] 상기 PCB에 통신가능하게 결합된 능동 안테나 소자 - 상기 PCB는 신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위한 PCB 접지면을 정의함 -; 및
- [0147] 하나 이상의 PCB 확장부 - 그 각각은 신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위해 상기 PCB 접지면에 전기적으로 연결되고 상기 PCB로부터 돌출하는 도체를 포함함 - 를 포함하고,
- [0148] 상기 히트 싱크 요소는 상기 하나 이상의 PCB 확장부 중 하나에 의해 제공되는, 무선 통신 시스템.
- [0149] 예 38: 전자 디바이스로서,
- [0150] 바디;
- [0151] 상기 바디에 의해 수용된 온보드 전자기기 - 상기 온보드 전자기기는 인쇄 회로 보드(PCB)를 포함함 -; 및
- [0152] 상기 바디에 의해 수용되고 상기 PCB에 연결되어 그것에 무선 연결성을 제공하기 위한 안테나 시스템을 포함하

고, 상기 안테나 시스템은 도체를 포함하는 적어도 하나의 히트 싱크 요소를 포함하고, 상기 도체는:

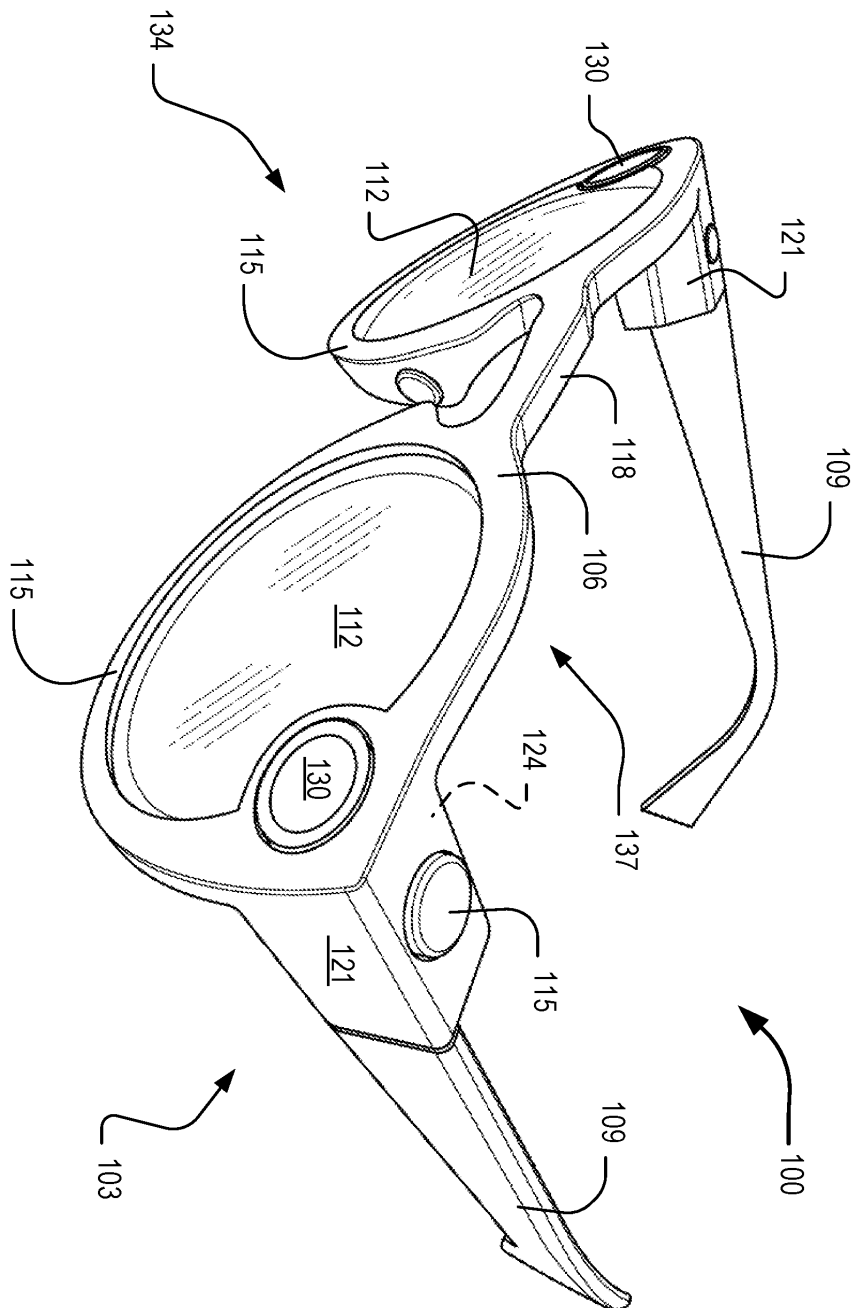
- [0153] 상기 온보드 전자기기의 열 발생 컴포넌트에 열적으로 연결되어 상기 발생 컴포넌트에 대한 히트 싱크를 제공할 뿐만 아니라;
- [0154] 상기 PCB에 전기적으로 연결되어 상기 안테나 시스템을 통한 무선 신호들의 통신에 기여하는, 전자 디바이스.
- [0155] 예 39: 예 38의 전자 디바이스로서, 상기 적어도 하나의 히트 싱크 요소는 상기 PCB에 열적으로뿐만 아니라 전기적으로도 연결되는, 전자 디바이스.
- [0156] 예 40: 예 39의 전자 디바이스로서, 상기 안테나 시스템은:
- [0157] 상기 PCB에 통신가능하게 결합된 능동 안테나 소자 - 상기 PCB는 신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위한 PCB 접지면을 정의함 -; 및
- [0158] 하나 이상의 PCB 확장부 - 그 각각은 신호 통신에서 상기 피구동 안테나 소자와의 협력을 위해 상기 PCB 접지면에 전기적으로 연결되고 상기 PCB로부터 돌출하는 도체를 포함함 - 를 포함하고,
- [0159] 상기 적어도 하나의 히트 싱크 요소는 상기 피구동 안테나 소자 및 상기 하나 이상의 PCB 확장부를 포함하는 그룹으로부터 선택되는, 전자 디바이스.
- [0160] 예 41: 예 1 내지 예 11 또는 예 35 내지 예 37 중 어느 하나에 따른 안테나 시스템을 포함하는 전자 디바이스.
- [0161] 예 42: 예 1 내지 예 11 또는 예 35 내지 예 37 중 어느 하나에 따른 안테나 시스템을 포함하는 안정류 디바이스.
- [0162] 본 명세서 전체를 통해, 복수의 인스턴스는 단일 인스턴스로서 설명된 컴포넌트들, 동작들, 또는 구조들을 구현할 수 있다. 하나 이상의 방법의 개별 동작들이 별개의 동작들로서 예시되고 설명되지만, 개별 동작들 중 하나 이상이 동시에 수행될 수 있고, 동작들이 예시된 순서로 수행될 것을 요구하지 않는다. 예시적인 구성에서 별개의 컴포넌트들로서 제시된 구조 및 기능은 결합된 구조 또는 컴포넌트로서 구현될 수 있다. 유사하게, 단일 컴포넌트로서 제시된 구조 및 기능은 별개의 컴포넌트들로서 구현될 수 있다. 이들 및 다른 변형, 수정, 추가, 및 개선은 본 명세서의 주제의 범위 내에 있다.
- [0163] 개시된 주제에 대한 개요가 특정 예시적인 실시예들을 참조하여 설명되었지만, 본 개시내용의 실시예들의 더 넓은 범위를 벗어나지 않으면서 이들 실시예들에 대한 다양한 수정 및 변경이 이루어질 수 있다. 본 발명의 주제의 그러한 실시예들은, 본 명세서에서, 개별적으로 또는 집합적으로, 단지 편의상 "발명"이라는 용어에 의해 언급될 수 있는데 사실상 하나보다 많은 개시내용이나 발명적 개념이 개시되어 있다면 본 출원의 범위를 임의의 단일 개시내용이나 발명적 개념으로 자발적으로 제한하려는 의도는 없다.
- [0164] 본 명세서에서 예시된 실시예들은 본 기술분야의 통상의 기술자들이 본 명세서에서 개시된 교시내용들을 실시할 수 있게 하도록 충분히 상세하게 설명되었다. 그로부터 다른 실시예들이 이용 및 도출될 수 있고, 따라서 본 개시내용의 범위로부터 벗어나지 않고 구조적 및 논리적 치환과 변경이 이루어질 수 있다. 따라서, 상세한 설명은 제한적인 의미로 간주되어서는 안 되며, 다양한 실시예들의 범위는 첨부된 청구항들과 그러한 청구항들의 균등물의 전체 범위에 의해서만 정의된다.
- [0165] 본 명세서에서 사용된, "또는"이라는 용어는 포함적 또는 배타적 의미로 해석될 수 있다. 더욱이, 본 명세서에서 단일 인스턴스로서 설명된 리소스들, 동작들, 또는 구조들에 대해 복수의 인스턴스가 제공될 수 있다. 추가적으로, 다양한 리소스들, 동작들, 모듈들, 엔진들, 및 데이터 저장소들 사이의 경계들은 다소 임의적이며, 특정 동작들은 특정 예시적인 구성들의 컨텍스트에서 예시된 것이다. 기능의 다른 할당들이 구상되고 본 개시내용의 다양한 실시예들의 범위 내에 있을 수 있다. 일반적으로, 예시적인 구성들에서 별개의 리소스들로서 제시된 구조들 및 기능은 결합된 구조 또는 리소스로서 구현될 수 있다. 유사하게, 단일 리소스로서 제시된 구조들 및 기능은 별개의 리소스들로서 구현될 수 있다. 이들 및 다른 변형, 수정, 추가, 및 개선은 첨부된 청구항들에 의해 나타내어지는 본 개시내용의 실시예들의 범위 내에 있다. 따라서, 본 명세서 및 도면들은 제한적인 의미라기보다는 예시적인 의미로 간주되어야 한다.

도면

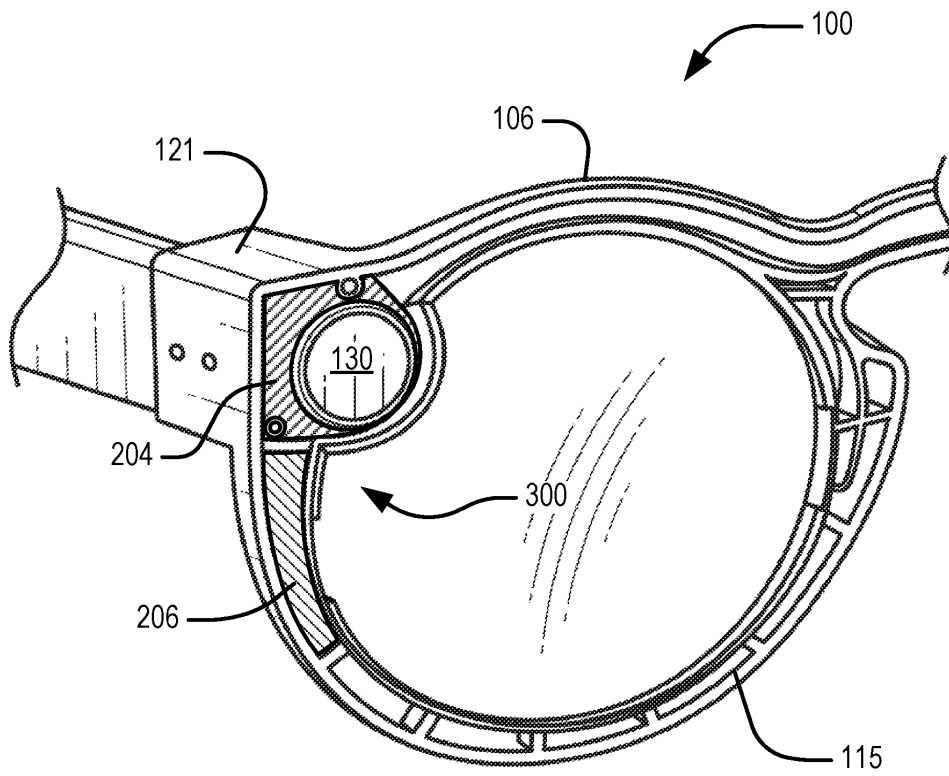
도면1



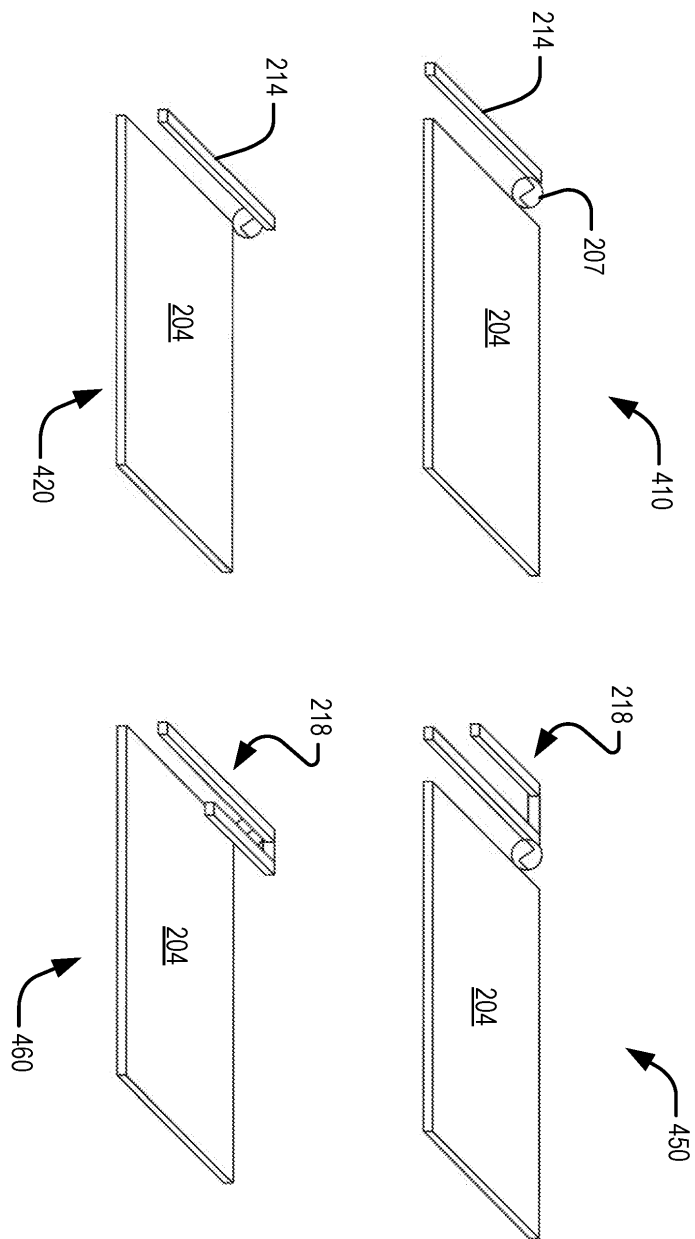
도면2



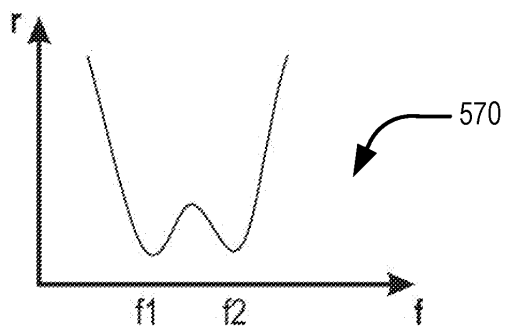
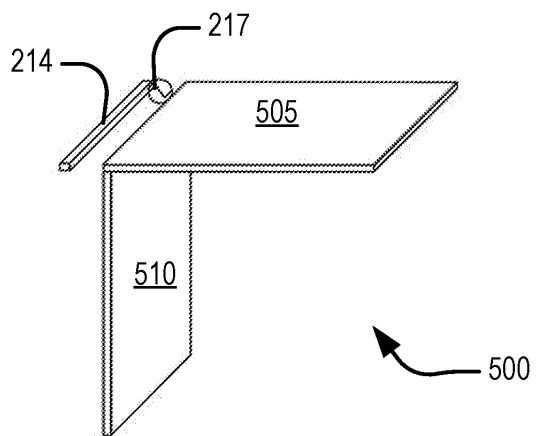
도면3



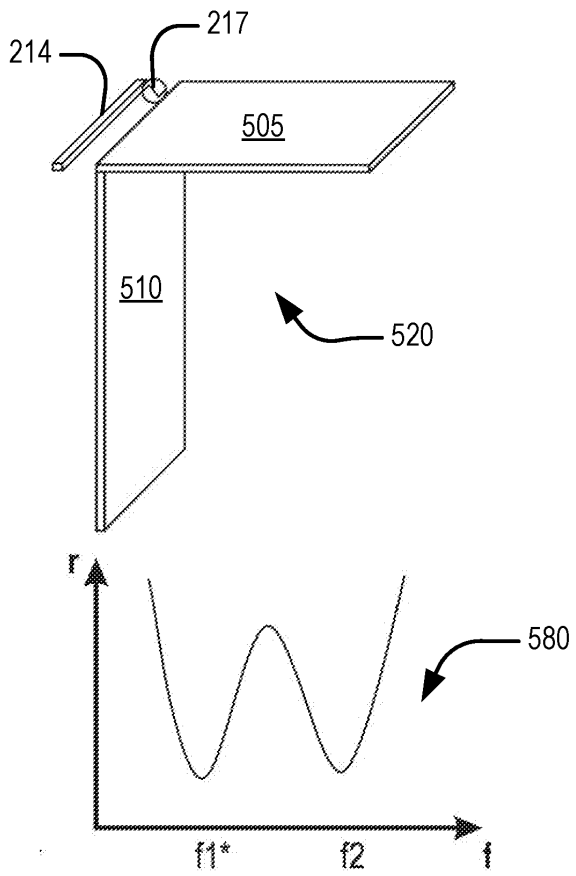
도면4



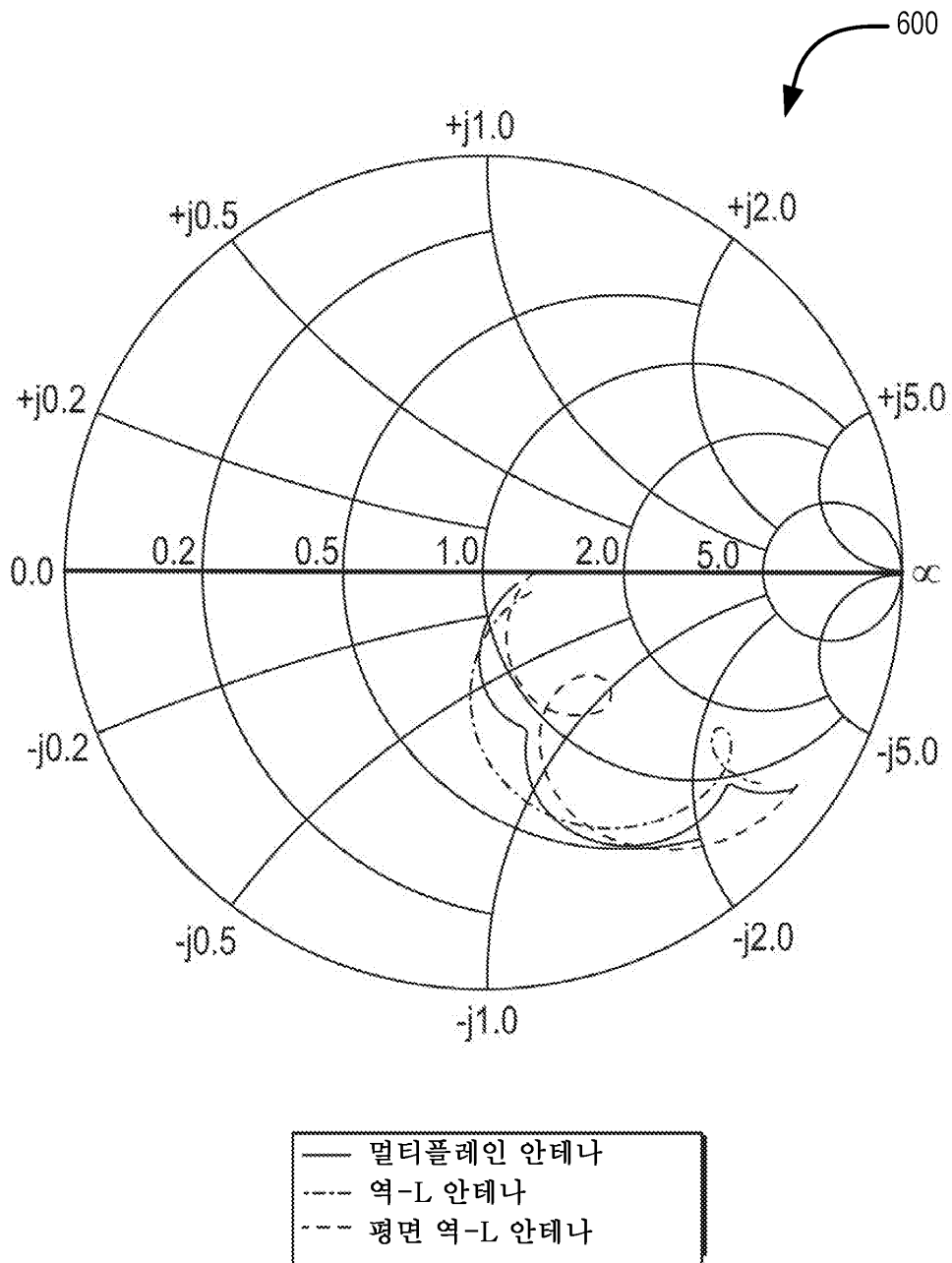
도면5a



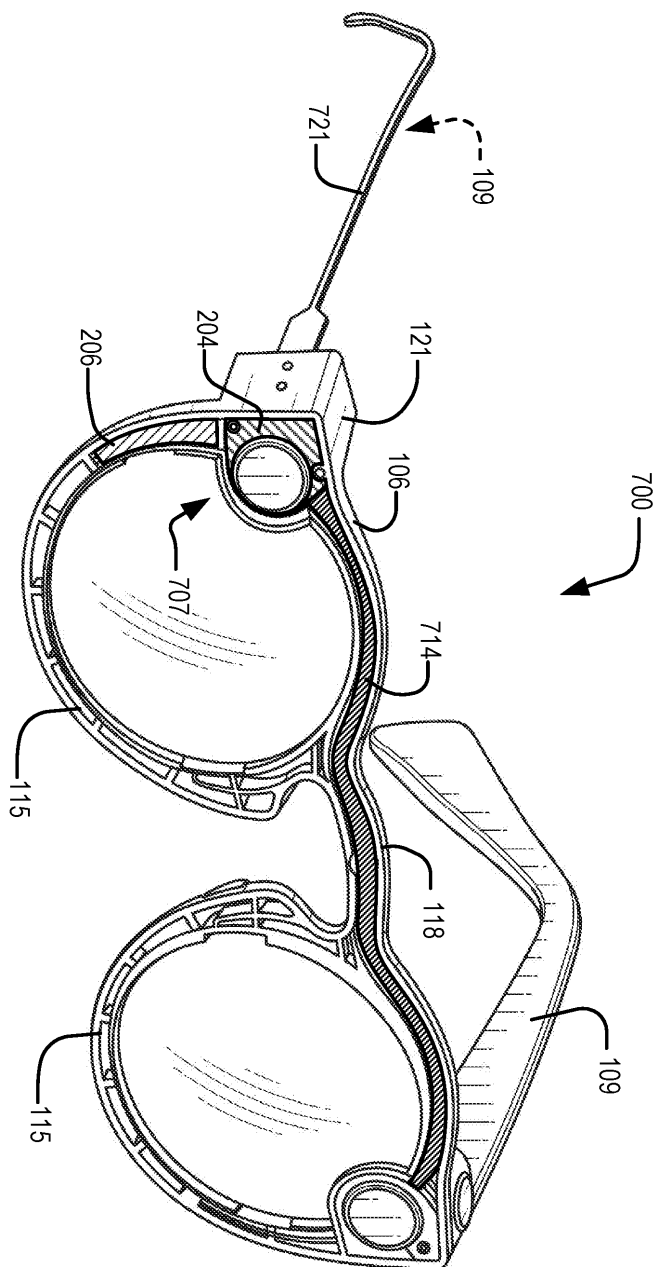
도면5b



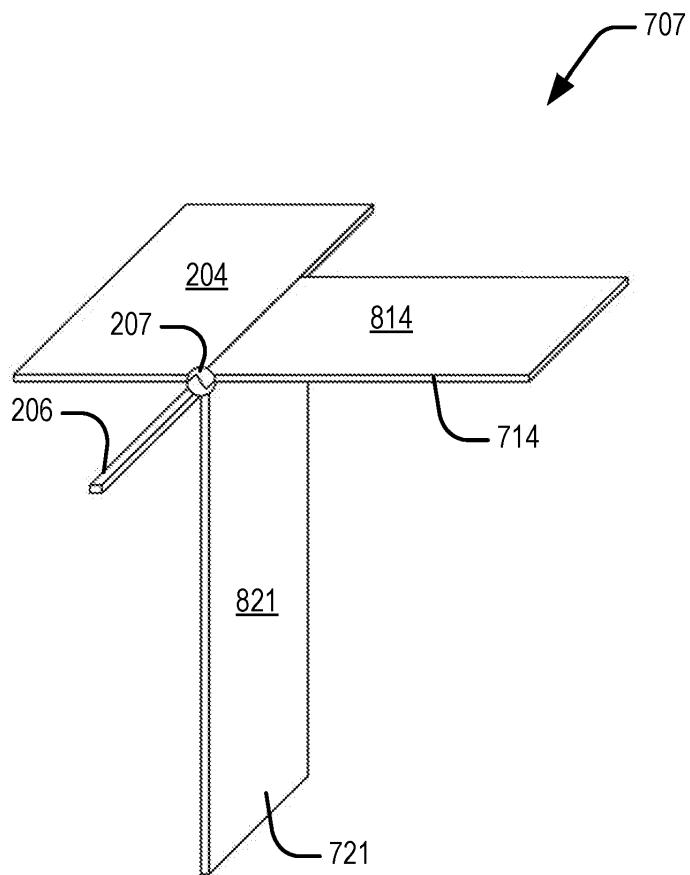
도면6



도면7



도면8



도면9

